

论文标题（待定）

摘要

本文以生鲜商超蔬菜补货与定价决策为研究对象，基于 2020 年 7 月至 2023 年 6 月的销售、批发与损耗数据，针对销售规律分析、品类级补货定价、单品级选品组合优化及数据改进建议四个问题，建立了融合统计分析与数学规划的优化决策框架，并对关键参数进行了灵敏度分析与模型检验。

针对问题一：构建了分布拟合、季节分解、协同网络与时序聚类四个子模型。品类日销量由伽马或对数正态分布拟合，单品日销量采用“售出概率 + 条件正销量”的两阶段混合分布；STL 分解显示季节强度介于 0.1729 至 0.2616 之间，趋势强度介于 0.5135 至 0.6268 之间；去日历效应后的 Spearman 检验在 132 个单品中识别出 1062 条主边（含 154 条稳健边）；六维时序特征的 Ward 层次聚类将单品分为五类需求形态。阈值扫描与抽样聚类（ARI=0.4567）验证了结构稳健性。

针对问题二：建立了 Log-Log 弹性回归、最优加价率求解、去价格预测与报童补货四模块。六品类价格弹性估计为花叶类-0.45、花菜类-0.50、水生根茎类-0.07、茄类-0.26、辣椒类-0.13、食用菌-0.31；因弹性绝对值均小于 1，最优加价率在历史区间内取数值边界解，且与批发价无关、可提前确定；报童模型给出未来一周各品类日补货量与定价策略，7 天总补货 2607.89 kg、总期望利润 5305.19 元。批发价 $\pm 10\%$ 扰动下利润变化小于 1%，报童较确定性基线多盈利 754.74 元。

针对问题三：建立了单品级选品、定价与补货的 0-1 混合整数规划（MIP）模型。以 2023 年 6 月 24—30 日可售品种为候选（45 个单品），采用经验贝叶斯收缩将单品弹性向品类弹性靠拢，收缩后弹性区间为 $[-2.52, -0.03]$ ；将连续售价离散为 11 档价格网格实现线性化；在选品数 27—33 个、最小陈列量 2.5 kg 约束下，求得 7 月 1 日最优方案：上架 33 个单品、6 品类全覆盖，总订购 296.83 kg、总利润 682.08 元、满足率 1.00。批发价为最敏感输入（ $\pm 10\%$ 扰动下利润变化-17.6%/+18.1%），所有情景求解状态均为 optimal。

针对问题四：从需求侧、市场侧、运营侧、供给侧与外部环境五个维度提出五类数据采集方案：会员 ID 与购物篮数据基于 Lift 提升度识别互补/替代关系；缺货登记修正销量截断低估（ $D_{i,t}^* = Q_{i,t} + \alpha_i m_{i,t}$ ）；分时段库存与打折流水支撑日内动态定价；分环节损耗率升级为时变衰减函数；天气与节假日作为外生变量提升预测精度。五类数据协同构成商超数据体系升级方案。

关键词：报童模型；混合整数规划；价格弹性；Shrinkage 估计；组合优化；生鲜零售

一、引言

1.1 问题背景

生鲜商超是城市居民日常消费的重要渠道，其中蔬菜类商品因消费频率高、需求刚性强的特点，在商超经营中占据关键地位。然而，蔬菜类商品保鲜期短、品相变化快，商超需按日进行补货。并且，由于蔬菜品种与产地繁多，且进货交易时间集中在凌晨 3:00 至 4:00，商超往往在信息不完全的情况下做出当日补货决策。同时，蔬菜类商品在需求侧呈现出销售量与时间关联关系，在供给侧中则表现出季节性，以及与销售空间限制的紧密联系。在此背景下，如何依据历史销售数据、批发价格和损耗率等信息，科学制定蔬菜类商品的补货、定价、销售组合策略，已成为生鲜商超经营管理的核心问题之一。

1.2 研究意义

基于以上背景，本研究具有重要的理论意义和实际应用价值。

从理论层面来看，生鲜产品的定价与库存补货问题一直是运营管理和运筹优化领域的研究热点。蔬菜类商品兼具易逝性、季节性、品类多样性等复杂特征，其销售受价格、时间、品类间关联关系等多重因素影响。通过建立数学模型系统分析蔬菜各品类及单品的销售分布规律、品类间的相互关联关系以及销售总量与定价之间的函数关系，可以丰富生鲜产品运营管理领域的理论研究成果，为后续相关研究提供方法参考。

从实践层面来看，本题所研究的商超面临的补货与定价决策问题，是生鲜零售行业的普遍性难题。生鲜类商品保质期短、损耗高，传统的依赖经验的人工判断往往采用“一刀切”式的打折方式，不仅损失毛利，也难以实现收益最大化。通过数据驱动的数学建模方法，对蔬菜类商品进行科学的销售规律分析、需求预测和优化决策，可以帮助商超制定更加合理的补货总量、单品组合和定价策略，在满足市场需求的同时实现收益最大化，具有直接的商业应用价值。此外，问题四所涉及的数据采集建议，对于商超进一步完善数据体系、提升决策智能化水平具有前瞻性的指导意义。

1.3 问题重述

本题基于某商超经销的 6 个蔬菜品类的商品信息（附件 1）、2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的销售流水明细数据（附件 2）与批发价格数据（附件 3），以及各商品近期的损耗率数据（附件 4），解决以下四个问题：

问题一：要求基于附件 1、2 等数据来源，分析各蔬菜品类及单品在销售量上的分布规律，如时间分布特征（季节性、周期性等），并揭示相关关系，如不同品类之间、不同单品之间可能存在的互补或替代关系，为后续补货与定价决策提供依据。

问题二：要求基于附件 1、2、3、4 等数据来源，在品类层面上建立销售总量与成本加成定价之间的关系模型，并在此基础上确定未来一周（2023 年 7 月 1 日至 7 日）日补货总量和定价策略，以最大化商超的总收益。

问题三：要求基于附件 2 等数据来源，在可售单品总数控制在 27 至 33 个，且各单品订购量满足最小陈列量 2.5 千克的基础下，根据 2023 年 6 月 24 日至 30 日的可售品种，制定 7 月 1 日的单品补货量和定价策略，在尽量满足市场需求前提下，使得商超收益最大。

问题四：要求从优化制定蔬菜类商品补货和定价决策的角度出发，识别当前数据体系的不足，提出补充采集数据的意见和理由，并论述这些数据如何帮助解决上述问题。

二、总体分析

待写：整体思路、技术路线（可用 tikz 画技术路线图）。

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 假设 1：单周期零库存假设。每日凌晨到货的蔬菜品质一致，当日未售罄部分全额损耗，不结转次日（支撑独立报童模型）。
- 假设 2：需求价格独立假设。短期内定价调整不影响顾客对商超的长期忠诚度，即单日需求仅由当期价格决定。
- 假设 3：损耗率稳定假设。附件 4 提供的近期损耗率在预测期（2023 年 7 月 1-7 日）内保持恒定。
- 假设 4：批发价可观测假设。未来一周批发价采用最近可得均价（2023-06-24 至 06-30）作为已知常数。
- 假设 5：需求独立与无后向转移假设。各日期的市场需求相互独立，当日因缺货未被满足的消费者需求不会顺延至次日（即不存在需求积压或跨期替代），因此每日可独立使用报童模型求解。

四、符号说明

符号	含义	单位
i, c, t	单品索引、品类索引、日期	—
$Q_{c,t}, Q_{i,t}$	品类/单品的日净销量	kg
$P_{c,t}, W_{c,t}$	品类加权售价、加权批发价	元/kg
L_i, L_c	单品/品类损耗率	—
$\beta_c, \hat{\beta}_i$	品类价格弹性、Shrinkage 修正后的单品弹性	—
E_c	品类价格弹性的绝对值, $E_c = \beta_c $, 用于定价公式 ($E_c > 1$ 时成立)	—
$R_{c,t}, q_i$	品类补货总量、单品补货量	kg
y_i, p_i	0-1 上架决策变量、单品定价	—, 元/kg
γ	缺货惩罚系数 (取值建议为历史毛利的 80%)	元/kg
$\Phi(\cdot)$	标准正态分布累积分布函数	—

表 1 符号说明

五、问题一的模型建立与求解

5.1 问题分析

问题一包含”分布规律”与”相关关系”两层目标。分布规律层面要求刻画品类与单品销售量的统计形态与时间特征：品类日销量为连续正值且右偏，单品日销量则存在大量零值（无销售日），需要分别处理；时间特征包括周内周期与年内季节。相关关系层面要求揭示品类间、单品间在销量上的协同变动，进而为互补/替代关系提供线索 [1, 2]，但直接对原始日销量计算相关会混入共同的日历与季节成分，产生大量伪相关 [3, 4]，必须先去除日历效应。

数据的三个统计事实决定了建模路径。其一，品类日销量全部为正且右偏长尾，可用连续分布刻画；单品日销量存在大量无销售日，单峰连续分布无法描述”大量零值 + 正销量”的混合形态，必须采用两阶段模型。其二，销量存在明显的周内与年内规律：周内 7 天周期可由 STL 分解量化，年内季节因观测期仅 3 年、年度循环数不足，需改用月度聚合刻画。其三，不同单品的销售频率、销量水平与波动形态差异悬殊，有必要以时序特征聚类进行分组管理，为后续选品与定价提供依据。

基于上述分析，本文将问题一拆解为四个子模型：分布模型、季节分解模型、去季节相关网络模型与时序特征聚类模型。四个模型循序渐进：先刻画”卖多少”的分布，再刻画”何时卖”的季节，然后剔除时间效应揭示”与谁一起卖”的关联，最后按需求形态

对单品”分组管理”[5]。四部分结论共同服务于问题二的品类级补货定价与问题三的单品级选品优化。

5.2 模型准备

5.2.1 数据来源与整合

本问使用的数据为附件 1 与附件 2。附件 1 包含 6 个蔬菜品类、251 个单品的商品编号、品类名称与单品名称等信息，作为品类和单品的标识基础；其中有销售记录的为 246 个单品。附件 2 记录了 2020-07-01 至 2023-06-30 的销售流水，原始流水共 878,503 行，其中退货 461 行（占 0.05%）；售出总量 471,275.839 kg，退货 299.921 kg（按负销量并入净销量口径，即 -299.921 kg）。

5.2.2 数据预处理

经核查，附件 2 不存在销售日期缺失或单品编码无效的记录，全部 878,503 行参与聚合；退货记录以负销量并入当日净销量口径。按”日期 $\times$ 单品”将流水聚合为单品日销量表（46,599 行），再按品类汇总为品类日销量表（6,474 行），全部净销量为正值（品类最小日销量 0.252 kg）。以完整日历 2020-07-01 至 2023-06-30（共 $T = 1095$ 天）为基准对各序列补零，使各品类、各单品的时间轴对齐，供季节分解、残差回归与特征计算使用。

5.2.3 统计口径

- 完整观测期 2020-07-01 至 2023-06-30，共 $T = 1095$ 天；
- 品类日销量按完整日历补零，共 $6 \times 1095 = 6570$ 个品类-日，其中补零 96 个品类-日；单品日销量同样按完整日历补零；
- 分布拟合仅使用正销量样本 $q > 0$ ；单品有效销售天数 $n_i \geq 60$ 的单品进入参数拟合与后续分析（共 132 个）， $n_i < 60$ 的稀疏单品仅报告经验分位数；
- 日历效应控制变量：星期虚拟变量（基准周一）与月份虚拟变量（基准 1 月），含截距项。

5.3 模型建立

5.3.1 品类与单品销量分布模型

品类日销量为连续正值、右偏长尾，选用对数正态分布（lognormal）与伽马分布（gamma）两类连续分布拟合，并以 AIC[6]/BIC[7] 选型。两类分布均固定位置参数 $\text{loc} = 0$ ，

使支撑为 $(0, \infty)$ ，与销量下界为 0 相符；固定位置参数亦避免无意义的平移外推。两类分布自由参数个数相同（均为 2），AIC/BIC 可直接比较。

对数正态分布：若 $\ln X \sim N(\mu, s^2)$ ，则 $X \sim \text{LogNormal}(s, 0, \text{scale})$ ，其密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{x s \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2s^2}\right), \quad x > 0 \quad (1)$$

其中 s 为对数标准差， $\text{scale} = e^\mu$ 为尺度参数，且 $E[X] = \text{scale} \cdot e^{s^2/2}$ ， $\text{Var}(X) = \text{scale}^2(e^{s^2} - 1)e^{s^2}$ 。

伽马分布：固定 $\text{loc} = 0$ ，记为 $X \sim \text{Gamma}(a, 0, \text{scale})$ ，其密度函数为

$$f(x) = \frac{x^{a-1} e^{-x/\text{scale}}}{\Gamma(a) \text{scale}^a}, \quad x > 0 \quad (2)$$

其中 a 为形状参数， scale 为尺度参数，且 $E[X] = a \cdot \text{scale}$ ， $\text{Var}(X) = a \cdot \text{scale}^2$ 。当 $a > 1$ 时分布单峰右偏， a 越大分布越集中。

设某品类正销量样本 $x_1, \dots, x_n$ ，密度函数为 $f(x; \theta)$ ，参数 θ 由最大似然估计得到：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta), \quad \text{LLF} = \ln L(\hat{\theta}) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \hat{\theta}) \quad (3)$$

$$\text{AIC} = 2k - 2\text{LLF}, \quad \text{BIC} = k \ln n - 2\text{LLF} \quad (4)$$

其中 k 为自由参数个数， n 为正销量天数；AIC/BIC 取值越小表示模型越优，本文以 AIC 选型、BIC 交叉核对。拟合质量以 QQ 图诊断，以理论分位数与样本分位数的贴近程度检验分布假设。

单品日销量存在大量无销售日，采用两阶段模型 [8]：令 $Y_t = \mathbf{1}\{q_t > 0\}$ 表示第 t 日是否销售，则 $Y_t \sim \text{Bernoulli}(p_i)$ ，售出概率取经验频率 $p_i = n_i/T$ ；正销量条件分布 $q_t | Y_t = 1 \sim f(q; \theta_i)$ 按 AIC 在对数正态与伽马之间选优。单品日销量的整体分布为混合分布：

$$f(q) = (1 - p_i) \delta_0(q) + p_i f(q; \theta_i), \quad q \geq 0 \quad (5)$$

其中 δ_0 为 0 点的点质量。对 $n_i < 60$ 的稀疏单品不做参数估计，仅报告经验分位数 $Q_\tau = \inf\{x : F(x) \geq \tau\}$ ($\tau = 0.5, 0.9, 0.99$ 对应 P50、P90、P99)，避免小样本下参数估计与分布外推不可靠。

5.3.2 季节规律模型

品类日销量受周内与年内规律共同驱动。周内规律体现为工作日与周末的需求差异，对应 7 天周期；年内规律受供给与需求季节性影响，但观测期仅 3 年、365 天周期循环数不足，直接估计年周期不稳定。本文采用 STL[9, 10] 对品类日销量做加性分解以刻画周季节，并对年季节改用月度聚合：

$$y_t = T_t + S_t + R_t \quad (6)$$

其中 T_t 为趋势项, S_t 为季节项, R_t 为残差项。STL 通过内层与外层循环迭代执行 loess 平滑估计各分量, 对离群值具有鲁棒性。本文取季节周期 $\text{period} = 7$ (周内季节) 并启用 $\text{robust} = \text{True}$, 以降低极端促销日对分量估计的影响。

以方差分解度量季节与趋势成分的相对强度 [11]:

$$F_s = \max \left(0, 1 - \frac{\text{Var}(R_t)}{\text{Var}(S_t + R_t)} \right), \quad F_t = \max \left(0, 1 - \frac{\text{Var}(R_t)}{\text{Var}(T_t + R_t)} \right) \quad (7)$$

$F_s, F_t \in [0, 1]$, 越接近 1 表示该成分对总波动的贡献越大。

年季节按月份聚合平均日销量 $\bar{y}_{c,m}$, 定义旺季为 4-10 月、淡季为 11-3 月, 旺季比值

$$\rho_c = \frac{\bar{y}_{c,\text{peak}}}{\bar{y}_{c,\text{off}}} \quad (8)$$

$\rho_c > 1$ 表示品类 c 旺季平均日销量高于淡季。该指标用于检验题面“4-10 月供应丰富”的供给侧信息是否对应需求侧销量高峰。

5.3.3 去季节协同变动网络模型

单品日销量同时受日历效应与自身需求驱动, 直接计算相关系数会产生由共同季节因素导致的伪相关 [3, 4], 故先剔除日历效应。对每个单品 i 拟合线性模型 [12]

$$q_{it} = \alpha_i + \sum_{k=1}^6 \delta_k D_{kt}^{\text{wk}} + \sum_{m=1}^{11} \eta_m D_{mt}^{\text{mo}} + \varepsilon_{it} \quad (9)$$

其中 D_{kt}^{wk} 、 D_{mt}^{mo} 分别为星期与月份虚拟变量, 参数由最小二乘估计; 残差 $e_{it} = q_{it} - \hat{q}_{it}$ 为去日历效应后的销量序列。

对残差序列按日秩变换后取 Pearson 相关, 得到 Spearman 秩相关系数 [13]

$$r_{ij} = \text{corr}(\text{rank}(e_i), \text{rank}(e_j)) \quad (10)$$

秩相关对极端销量与分布形态不敏感, 比 Pearson 相关更稳健。在原假设 $r_{ij} = 0$ 下, 检验统计量 $t = \frac{r_{ij}\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_{ij}^2}} \sim t_{n-2}$, 双侧 p 值为 $p = 2(1 - F_t(|t|; n-2))$ 。对全部 m 个单品对的 p 值做 BH-FDR 校正 [14]:

$$q_{(i)} = \min_{j \geq i} \left\{ \frac{m}{j} p_{(j)} \right\} \quad (11)$$

其中 $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(m)}$ 为排序后的 p 值。建边条件为 $|r_{ij}| \geq 0.4$ 且 $q_{ij} < 0.05$ 。随后将样本按时间分为前半 (2020-07-01 至 2021-12-31) 与后半 (2022-01-01 至 2023-06-30), 分别执行相同的残差化与秩相关检验, 若某条边在两半中均满足 $p < 0.05$ 且符号与全样本一致, 则记为稳健边。前后半检验保证网络结构不依赖单一时段, 避免将偶然相关误判为稳定关系。

以单品为节点、稳健边为边构建无向图 [15, 16]，边权为相关系数，按符号区分正负相关；节点中心性采用度中心度与介数中心度 [17, 18]，用于识别销量协同变动中的关键单品。

5.3.4 单品时序特征聚类模型

不同单品在销售频率、销量水平、波动幅度与日历响应上差异悬殊，直接以原始序列聚类易受噪声与量纲干扰。本文对每个单品 i 提取六维特征刻画其需求形态 [11]：售出天数占比 p_i 、有售日均销量 μ_i 、有售日变异系数 CV_i 、周末偏置 w_i 、节假日脉冲 h_i 与总销量占比 s_i ，分别反映“多久卖一次、一次卖多少、波动多大、何时集中、节假日响应与体量贡献”：

$$p_i = \frac{n_i}{T}, \quad \mu_i = \frac{1}{n_i} \sum_{q_{it}>0} q_{it}, \quad CV_i = \frac{1}{\mu_i} \sqrt{\frac{1}{n_i} \sum_{q_{it}>0} (q_{it} - \mu_i)^2} \quad (12)$$

$$w_i = \frac{\bar{q}_{i, \text{weekend}}}{\bar{q}_{i, \text{weekday}}} - 1, \quad h_i = \frac{\bar{q}_{i, \text{holiday}}}{\bar{q}_{i, \text{other}}} - 1, \quad s_i = \frac{\sum_t q_{it}}{\sum_j \sum_t q_{jt}} \quad (13)$$

其中均值均基于补零后的完整日序列计算，变异系数仅基于正销量样本以避免零值膨胀失真；节假日集合取中国法定节假日（含调休）。对六维特征做 z-score 标准化，消除量纲差异后计算欧式距离，采用 Ward 最小方差法层次聚类 [19–21]，使簇内离差平方和最小、簇间差异最大；对 $k \in \{3, \dots, 10\}$ 分别计算 silhouette 系数 [22]，取 silhouette 最大且不小于 0.15 的 k 为最优簇数。稳定性评估采用 80% 抽样，重复聚类 50 次，以调整兰德指数（ARI）[23] 度量抽样结果与全量聚类的一致性，取平均报告。

5.4 模型求解与结果分析

5.4.1 分布拟合结果

各品类正销量天数分别为 1085、1084、1085、1050、1085、1085，合计 6,474。AIC 选型结果：花叶类、花菜类、水生根茎类、茄类为伽马分布，辣椒类、食用菌为对数正态分布；AIC 与 BIC 选型完全一致，参数估计结果见表 2。独立重算 AIC 与输出结果的偏差不超过 5×10^{-4} ，可归因于数值保留三位小数。

伽马分布的形状参数揭示品类内部的集中程度：花叶类 $a = 5.2599$ ，分布相对集中，说明日销量围绕均值波动较小；水生根茎类 $a = 1.6376$ ，右偏更明显，存在更多高销量日。对数正态的形状参数 s 刻画尾部厚度：辣椒类 $s = 0.5365$ 尾部相对较薄，食用菌 $s = 0.6123$ 略厚，说明食用菌出现极端高峰日的概率更高。

246 个有售单品中，132 个进入参数拟合（伽马 81 个、对数正态 51 个），有效销售天数介于 61 至 1076 天，售出概率介于 0.0557 至 0.9826；114 个稀疏单品仅报告经验分位数；另有 5 个单品无销售记录，不参与分析。经验分位数（P50/P75/P90/P95/P99）、有

表 2 品类日销量的最优分布与 AIC/BIC

品类	最优分布	形状/对数标准差	尺度参数	AIC	BIC
花叶类	gamma	5.2599	34.8338	12444.912	12454.891
花菜类	gamma	2.9925	12.8900	9548.503	9558.480
水生根茎类	gamma	1.6376	22.8694	9898.119	9908.098
茄类	gamma	2.8055	7.6219	8059.611	8069.525
辣椒类	lognorm	0.5365	72.8523	11037.887	11047.866
食用菌	lognorm	0.6123	58.3107	10841.520	10851.499

效销售天数与售出概率均经独立重算校验，与输出结果一致（最大偏差 5×10^{-4} ，为舍入误差）。

图 1 以理论分位数 $F^{-1}(p)$ 与样本经验分位数函数 $F_n^{-1}(p)$ 的散点 $(F^{-1}(p), F_n^{-1}(p))$ 检验拟合质量 [24]，点列越贴近直线 $y = x$ ，经验分布与理论分布越一致。各品类中部拟合良好、两端略有偏离，说明分布主体可由所选分布近似。

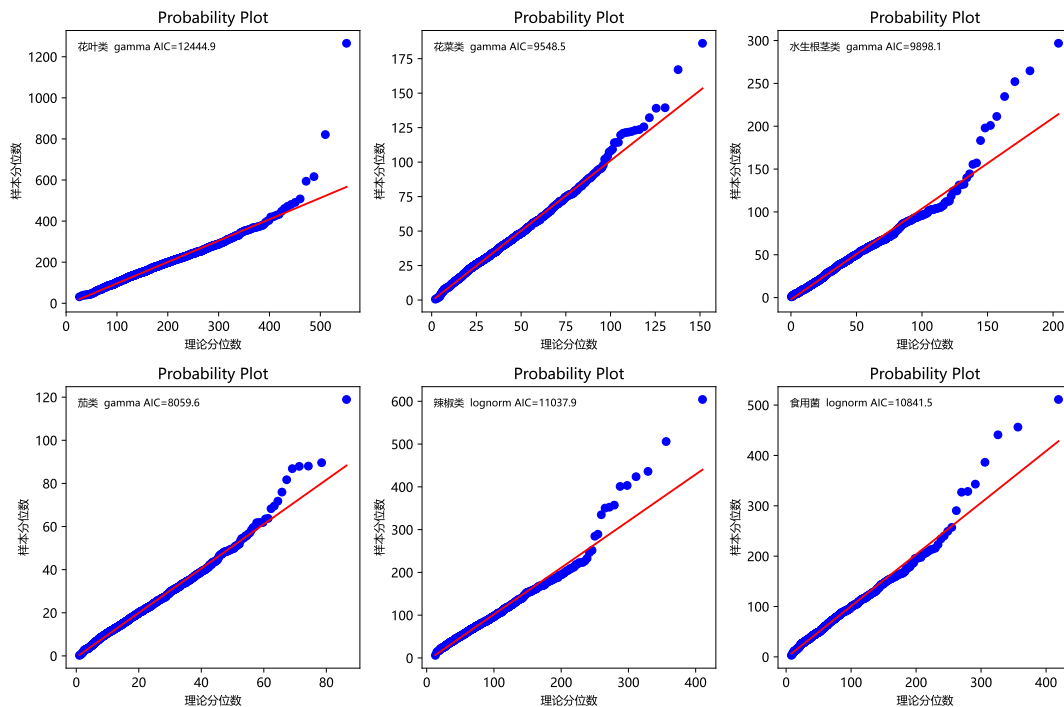


图 1 品类日销量最优分布 QQ 图

图 2 为代表性单品（高频、中频、稀疏各 2 个）的拟合对比图：直方图为正销量样本的经验密度估计，曲线为最优分布密度，直观展示高频单品分布较集中、稀疏单品波动较大的差异。

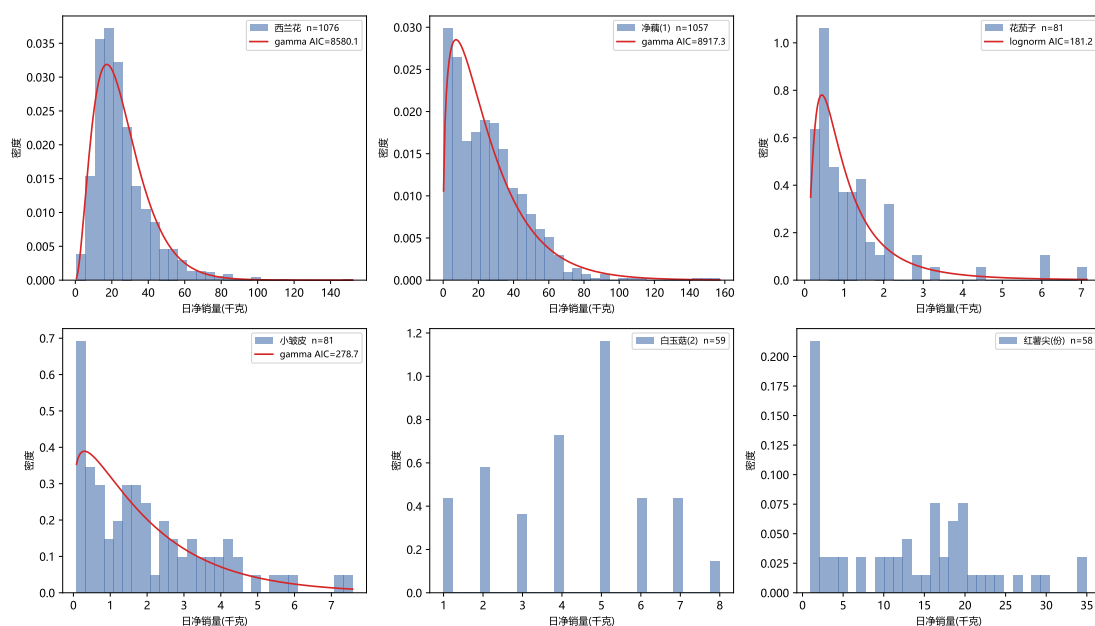


图 2 代表性单品分布拟合对比图

5.4.2 季节规律结果

各品类季节强度介于 0.1729 至 0.2616，趋势强度介于 0.5135 至 0.6268，说明品类日销量以趋势成分为主，周季节成分中等偏弱；旺季检验结果见表 3。趋势强度较高表明三年观测期内各品类销量水平存在明显且持续的变化，季节强度中等说明周内节奏真实存在，但不是销量的主导驱动因素。

表 3 品类季节强度、趋势强度与旺季检验结果

品类	季节强度	趋势强度	旺季平均日销量	淡季平均日销量	旺季比值
花叶类	0.2114	0.5518	188.110	171.871	1.0945
花菜类	0.2182	0.5135	38.311	37.975	1.0089
水生根茎类	0.1729	0.5389	30.206	46.748	0.6462
茄类	0.2385	0.6268	24.015	15.582	1.5412
辣椒类	0.2001	0.5174	78.951	90.792	0.8696
食用菌	0.2616	0.5729	56.150	88.527	0.6343

旺季比值超过 1 的品类为花叶类、花菜类与茄类；水生根茎类、辣椒类与食用菌淡季日销量反而更高。可见 4-10 月供给丰富并不必然对应销量高峰，问题二的定价与补货决策不能简单套用“旺季多备货”的经验规则。月度形态上，花叶类在 8 月达到峰值（263.722 kg/日），茄类在 7 月（31.193）、辣椒类在 2 月（115.314）、食用菌在 1 月（105.700）、花菜类在 8 月（52.982）、水生根茎类在 1 月（65.530）分别达到年内高点。

季节强度、趋势强度与旺季比值均经独立重算校验，与输出结果偏差不超过 5×10^{-5} ，可归因于数值保留小数。

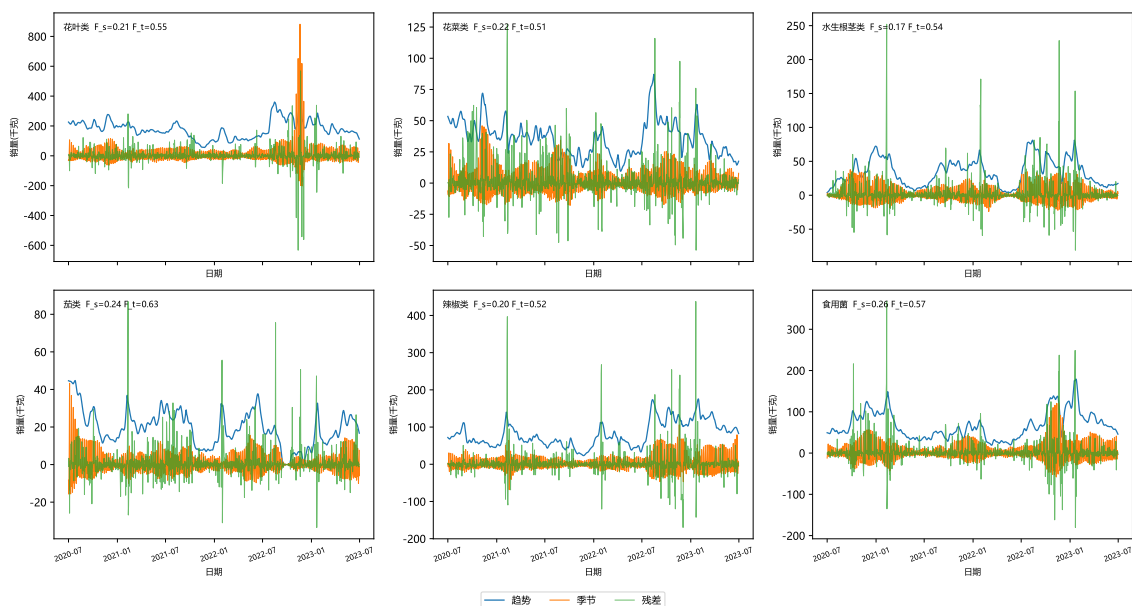


图 3 品类日销量 STL 分解图

图 3 为 6 个品类的 STL 三分量图：每个面板绘制趋势、季节与残差三条曲线，并标注该品类的季节强度与趋势强度；季节分量呈现明显的周内起伏，残差围绕零波动。图 4 为月度平均日销量柱状图：横轴为月份 1-12，纵轴为平均日销量，红色柱对应 4-10 月、蓝色柱对应 11-3 月，直观展示各品类销量在年度内的分布形态。

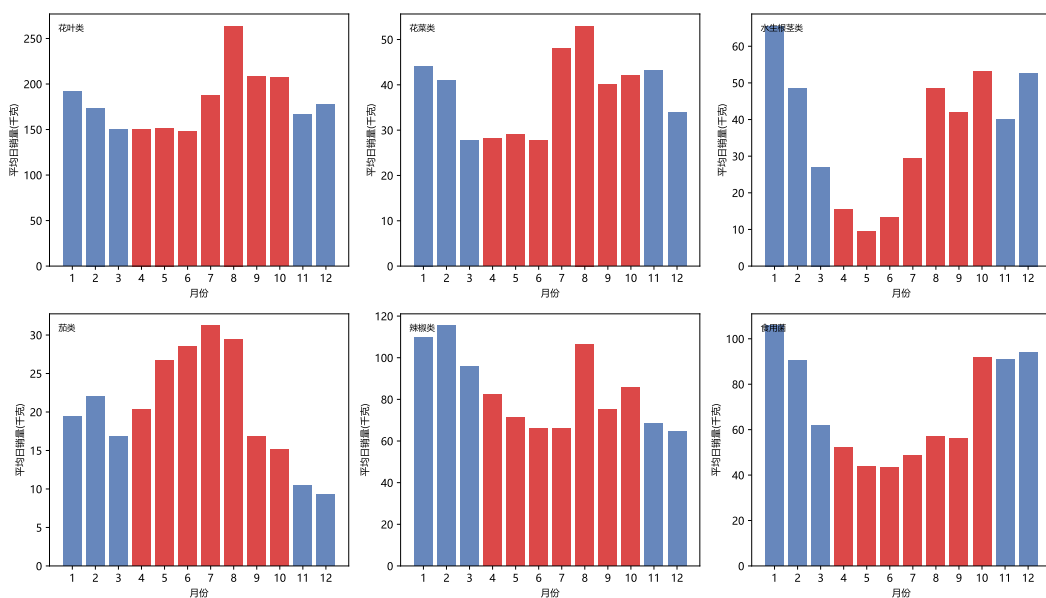


图 4 品类月度平均日销量柱状图

5.4.3 协同变动网络结果

进入分析的 132 个单品共 8,646 个单品对。满足 $|r| \geq 0.4$ 且 $q < 0.05$ 的主边共 1,062 条，其中正相关 820 条、负相关 242 条；通过前后半样本检验的稳健边 154 条，构成包含 51 个节点的协同变动网络。相关系数阈值敏感性见表 4。

表 4 相关系数阈值敏感性分析

阈值	边数	正边数	负边数	稳健边数
0.3	1848	1289	559	249
0.4	1062	820	242	154
0.5	523	456	67	81

阈值从 0.3 提高到 0.5 时边数由 1848 降至 523，正边始终占多数，说明品类与单品销量以正向同步为主，负向关系仅存在于少数组合。品类级去季节残差的 Spearman 相关中，花叶类与食用菌（0.651）、花叶类与辣椒类（0.636）、辣椒类与食用菌（0.638）相关较强；茄类与其余品类的相关最弱（ $|r|$ 均小于 0.14），在销量上相对独立。单品级网络中，度中心度最高的单品为红椒 (1)（0.38）、小米椒（0.36）、青线椒（0.32）、红杭椒（0.32）、姬菇 (包)（0.30）与大白菜（0.30），且以正相关边为主。辣椒类、食用菌与花叶类单品之间呈现明显的正向同步变动，可作为销量同步变动的候选组合；是否构成需求互补，需结合问题二的交叉价格弹性进一步判定 [1, 2]。负相关边占比约 23%（242/1062），可作为潜在替代关系候选。

独立重算校验：随机抽取 200 条主边重算相关系数与 FDR q 值，相关系数最大偏差 5×10^{-5} ， q 值与统计软件 BH 校正结果一致；全部输出无缺失值。

图 5 为品类级去季节残差的 6×6 Spearman 相关热图，格内标注相关系数，颜色越深表示相关越强。图 6 为单品级协同变动网络：为便于展示，按度中心度选取 15 个代表性单品（兼顾负相关边覆盖）及其相互连接，节点按品类以亮色着色，红色实线表示正相关、蓝色虚线表示负相关，节点大小与度数成正比。

5.4.4 单品聚类结果

132 个单品的最优簇数为 $k = 5$ ，对应 silhouette 系数 0.2583；50 次 80% 抽样聚类的平均 ARI 为 0.4567，聚类结构基本稳定。各簇画像见表 5。

各簇特征差异明显：簇 2（高频平稳型）售出天数占比高达 0.8384，适合作为稳定的主销单品；簇 1（高量周末脉冲型）有售日均销量达 27.44 kg，但售出占比仅 0.32，呈现“高量低频”特征，补货需预留较高单日峰值；簇 3（低频稀疏型）与簇 4（低频脉冲型）售出占比均低于 0.21，其中簇 4 的周末偏置（0.5531）与节假日脉冲（0.5963）显著

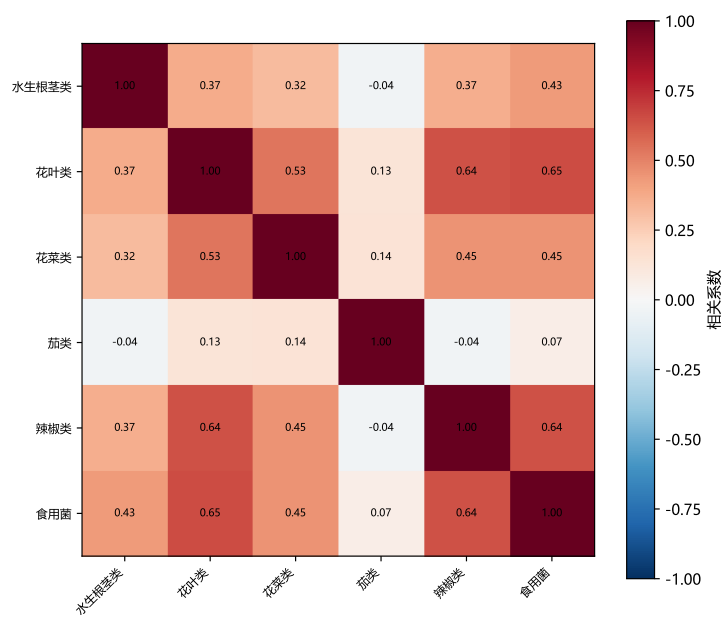


图 5 品类级相关热图

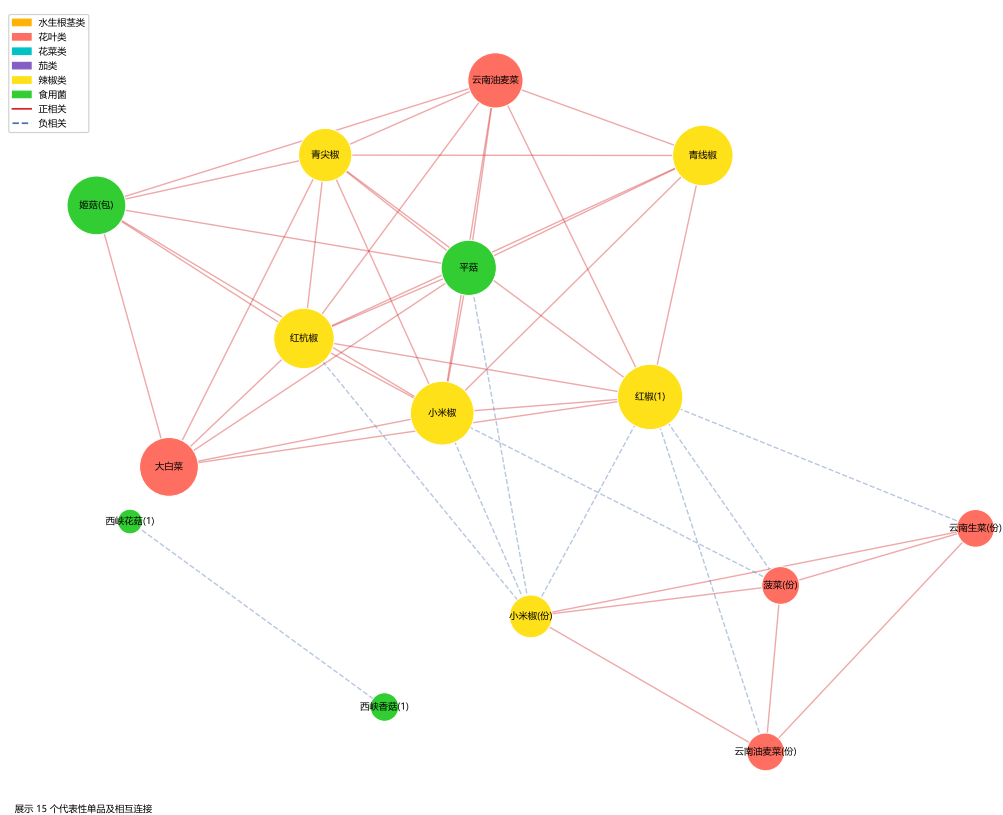


图 6 单品级协同变动网络

表 5 单品聚类画像

簇	单品数	售出天数占比	有售日均销量	有售日变异系数	周末偏置	节假日脉冲	总销量占比	建议命名
1	13	0.3236	27.4374	0.6927	0.3466	0.3544	0.0207	高量周末脉冲型
2	7	0.8384	20.7024	0.7215	0.4876	0.5192	0.0414	高频平稳型
3	55	0.2053	4.7746	0.7616	0.2129	0.2126	0.0025	低频稀疏型
4	34	0.1908	6.1442	0.7681	0.5531	0.5963	0.0028	低频脉冲型
5	23	0.5631	7.3427	1.0807	0.3617	0.4005	0.0091	周末脉冲型

更高，适合节假日与周末备货；簇 5（周末脉冲型）售出占比 0.56，变异系数 1.08，波动较大。低频稀疏类单品在选品与定价时需谨慎处理。聚类标签已写入结果文件，可直接为问题三提供候选单品集合与差异化定价依据。聚类标签与独立重算的 Ward 聚类结果完全一致，特征值最大偏差约 10^{-14} （浮点精度），ARI 重算结果一致，全部输出无缺失值。

图 7 为 Ward 层次聚类树状图，展示单品逐级合并的层次结构。图 8 为 $k \in \{3, \dots, 10\}$ 的 silhouette 曲线，红色虚线标出最优簇数 $k = 5$ 。图 9 为各簇标准化特征均值曲线，反映簇间的特征差异，与表 5 的画像相互印证。

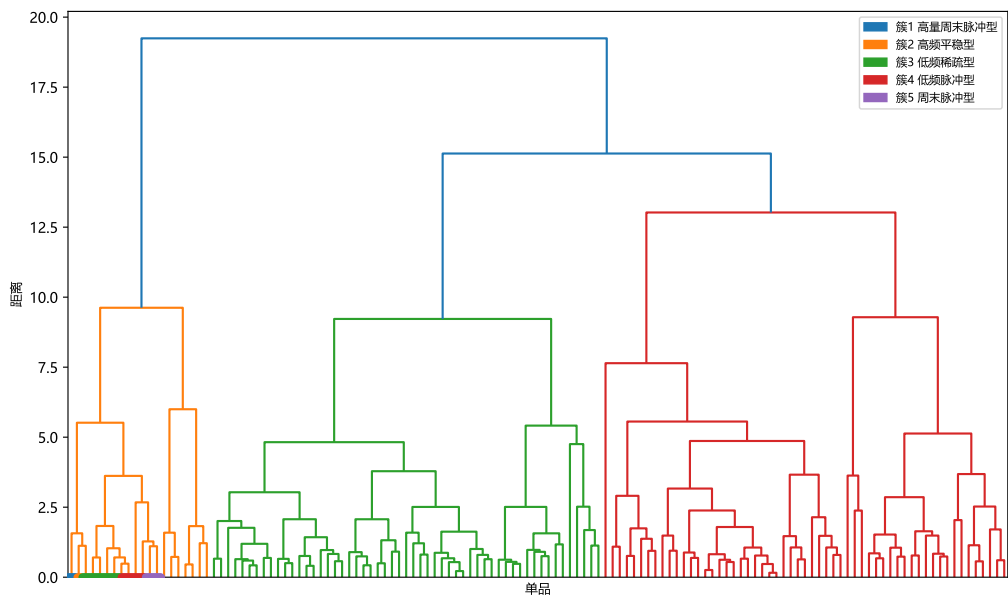


图 7 单品层次聚类树状图

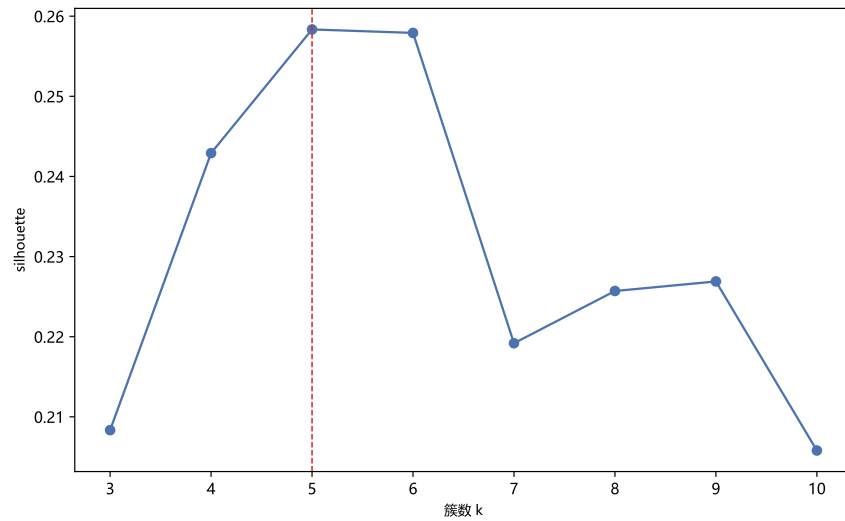


图 8 簇数选择的 silhouette 曲线

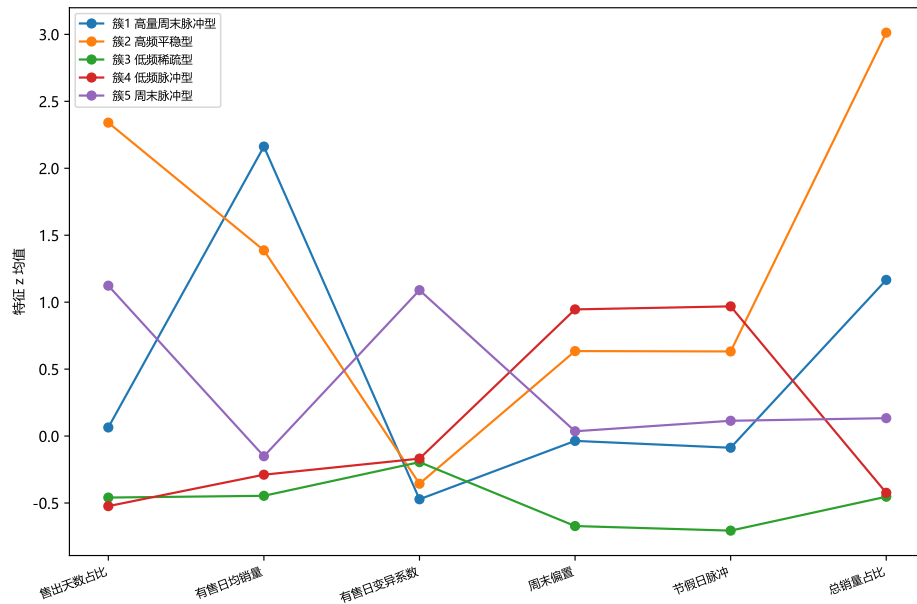


图 9 各簇标准化特征均值曲线

5.5 小结

问题一通过四个子模型完整刻画了蔬菜销量的统计规律与结构关系。分布模型表明，品类日销量可由伽马或对数正态分布近似，单品日销量服从“售出概率 + 条件正销量分布”的两阶段混合分布，为问题二的报童补货提供需求分布依据；季节模型表明，品类日销量以趋势成分为主、周季节中等，旺季假设仅对花叶类、花菜类与茄类成立，为问题二的定价与补货节奏提供约束；协同变动网络识别出辣椒类、食用菌与花叶类单品的正向同步组合以及少数负相关候选，为问题三的选品组合与替代品分析提供候选集合；时序特征聚类将单品分为五类需求形态，为问题三的差异选品、定价与补货策略

提供分组框架。四个模型均经独立重算校验，输出结果与数据一致，可直接支撑后续问题的建模与求解。

六、问题二的模型建立与求解

6.1 问题分析

问题二要求在品类层面回答两个问题：(a) 分析各蔬菜品类销售总量与成本加成定价之间的关系；(b) 给出未来一周（2023-07-01 至 2023-07-07）各品类的日补货总量与定价策略，使商超收益最大。

两项要求在本问的落点：(a) 由品类 Log-Log 弹性回归定量刻画（6.3 节）；(b) 由“最优加价率—需求预测—报童补货”三步给出（6.3 节）。

本题有三个突出难点：

1. **价格与销量的内生性**：需求与价格同时决定，直接回归易产生伪相关；且品类售价是众多单品价格聚合的结果，加权口径选择不当会系统性放大负相关，必须先界定价格口径；
2. **时序约束**：蔬菜在每日凌晨 3:00-4:00 到货，当日具体批发价在决策时未知，定价与补货必须在“加价率”而非“绝对售价”层面提前确定；
3. **需求随机与损耗**：日需求存在明显波动，且当日未售罄部分全额损耗、不结转次日，补货需在“缺货损失”与“超量损耗”之间权衡。

基于上述分析，本文按“关系分析 → 最优定价 → 需求预测 → 报童补货”四步建模：

1. 对每个品类建立 Log-Log 双对数回归，估计品类价格弹性 β_c ，定量刻画“销售总量与成本加成定价的关系”；
2. 在常弹性需求假设下对利润函数求导得到最优售价与加价率的解析解，并针对实证弹性不足 1 的情形，采用历史加价率区间内等距网格数值搜索作为求解方案，输出品类加价率策略；
3. 先用弹性把历史销量折算到参考价下的“去价格需求序列”，再对去价格序列做趋势一周期外推，得到未来一周参考价下的基准需求均值与标准差，避免价格效应被双重计入；
4. 以预测均值与标准差为输入，用报童（newsvendor）模型按临界比确定安全库存，得到每日品类补货总量，并以确定性补货量作对比基准。

与题面约束的对应：由于最优加价率 m_c^* 只依赖品类弹性与损耗率、与批发价 W 无关，商超可提前确定“加价率策略”，到货后按实际批发价确定售价；补货量依赖批发价的预测值，通过最近一周均价估计并配合 $\pm 10\%$ 灵敏度覆盖“凌晨未知进货价”的风

险。

四步结论共同支撑问题三的单品级选品与定价，并为问题四的数据采集建议提供缺口分析依据。

6.2 模型准备

6.2.1 数据来源与整合

本问使用附件 1-4：品类日销量 $Q_{c,t}$ 、品类加权售价 $P_{c,t}$ 与批发价 $W_{c,t}$ 在附件 2、3 基础上沿用问题一的清洗与聚合口径构建（退货以负销量并入净销量），损耗率 L_c 由附件 4 单品损耗率按固定销量份额加权聚合。

6.2.2 统计口径

关键量的统计口径如表 6 所示。

表 6 问题二统计口径

量	口径	来源
$Q_{c,t}$ 品类日净销量	附件 2 按单品一品类映射聚合，退货以负销量并入当日净销量	附件 2
$W_{c,t}$ 品类批发价	附件 3 单品批发价按固定基期销量份额加权	附件 3
L_c 品类损耗率	附件 4 单品损耗率按固定销量份额加权： $L_c = \sum_i w_i L_i$ （百分数，代入公式前除以 100）	附件 4
$P_{c,t}$ 品类售价	单品售价按 固定基期销量权重 加权（Laspeyres 型价格指数）	附件 2

价格口径是本部分最关键的统计口径：若用当期销量加权均价，则“高价单品销量低”会系统性压低加权均价，造成虚假的负相关并高估弹性。故主口径采用固定基期权重

$$P_{c,t} = \sum_i w_i p_{i,t}, \quad (14)$$

其中 w_i 取 2022-07 至 2023-06 各单品相对销量份额（基期权重固定，不随当期销量变动）；稳健性口径（中位价、当期销售额加权）见 9.1 节。品类单品进出会导致指数口径不连续，作为局限写入小结。

6.2.3 样本与假设

回归样本为 2020-07-01 至 2023-06-30，共 $T = 1095$ 天；预测窗口为 2023-07-01 至 07-07，共 7 天。由于 $\ln 0$ 无定义，对数回归仅使用**正销量日**（各品类 1050-1085 天：茄类 1050、花菜类 1084、其余品类 1085），零销量日不进入回归，避免对数变换失真。

符号沿用问题一 ($Q_{c,t}, P_{c,t}, W_{c,t}, L_c, \beta_c, E_c, R_{c,t}$ 等)；本问新增加价率 m_c^* (带星号上标，以区别于月份下标 m)、单位售出成本 $c'_{c,t}$ 、临界比 $\kappa_{c,t}$ 、品类拟合分布标准化分位数 $z_c(\kappa)$ 及历史价格/加价率百分位 $P_5, P_{95}, m_{5\%}, m_{95\%}$ ，均在沿用问题一符号体系的基础上扩展，不与之冲突。

沿用问题一的假设 1-5 (单周期零库存；需求价格独立，即单日需求仅由当期价格决定；损耗率稳定；批发价可观测；需求独立且无跨期转移)，并补充假设：不考虑日内打折清仓，未售罄部分残值为 0，日内动态定价与清仓折扣留待问题四扩展。预测期批发价采用 2023-06-24 至 06-30 最近可得均价 $\bar{W}_c$ 作为已知常数，并以 $\pm 10\%$ 扰动做灵敏度检验。

6.3 模型建立

6.3.1 需求—价格关系：品类 Log-Log 弹性回归

对品类 c 建立双对数 (常弹性) 回归：

$$\ln Q_{c,t} = \alpha_c + \beta_c \ln P_{c,t} + \delta_c t + \sum_{k=1}^6 \delta_{c,k} \mathbb{I}_{\{\text{weekday}=k\}} + \sum_{m=1}^{11} \eta_{c,m} \mathbb{I}_{\{\text{month}=m\}} + \varepsilon_{c,t}, \quad (15)$$

其中 β_c 为价格弹性 (预期为负)， t 为线性趋势项 (防止伪回归)，星期虚拟变量 (基准周一) 与月份虚拟变量 (基准 1 月) 刻画周期结构， $\delta_{c,k}$ 、 $\eta_{c,m}$ 分别为星期与月份虚拟变量系数，记号与问题一残差回归 (δ_k 、 η_m) 一致。双对数形式的优点在于弹性为常数，可直接外推“销量—价格”反事实，是销量—价格实证研究的标准形式 [35, 36]。

每个品类独立做 OLS 估计，报告弹性 $\hat{\beta}_c$ 、 t 值 (显著性)、 R^2 与样本量，并做残差平稳性 (DW/ADF) 检验防止伪回归 [12]。内生性处理上，价格与当期需求同时决定，OLS 可能有偏，稳健性做法是用滞后一期价格 $\ln P_{c,t-1}$ 替代当期价格重新估计，或采用工具变量，论文报告两种估计的差异作为稳健性证据 [12]。销量截断方面，缺货日的销量低估真实需求，若缺货与价格相关 (如低价日需求更高、更易缺货)，弹性估计会受截断影响，作为局限写入小结。

价格口径与加价率的衔接：由于售价 $P = (1+k)W$ ，在控制批发价 $\ln W$ 后， $\ln(1+k)$ 的系数即 β_c ，即“批发价不变时，加价率弹性等于价格弹性”，故 β_c 同时刻画“销售总量对成本加成加价率”的敏感程度；反事实示例需注明“批发价不变”。

6.3.2 最优定价：成本加成加价率解析解

有效进货成本。损耗率 L_c 表示进货量中最终损耗的比例，售出 1 kg 需进货 $1/(1-L_c)$ kg，故单位售出成本为 [????]

$$c'_{c,t} = \frac{W_{c,t}}{1 - L_c}. \quad (16)$$

注意附件 4 的损耗率为百分数（如 12.83 表示 12.83%），代入上式前需除以 100，否则有效成本为负、临界比越界。

常弹性最优加价率。在参考点 $(\bar{Q}_c, \bar{P}_c)$ 处把需求近似为常弹性函数 $Q(P) = \bar{Q}_c(P/\bar{P}_c)^{\beta_c}$ ，单日利润为 [33]

$$\pi(P) = (P - c'_{c,t}) \bar{Q}_c \left(\frac{P}{\bar{P}_c} \right)^{\beta_c}. \quad (17)$$

对 P 求导并令导数为零（记 $E_c = |\beta_c| > 1$ 时为极大值）：

$$\frac{d\pi}{dP} = \bar{Q}_c \left(\frac{P}{\bar{P}_c} \right)^{\beta_c} \left[1 + \beta_c \frac{P - c'_{c,t}}{P} \right] = 0 \implies P_{c,t}^* = \frac{E_c}{E_c - 1} c'_{c,t} = \frac{E_c}{E_c - 1} \cdot \frac{W_{c,t}}{1 - L_c}. \quad (18)$$

对应批发价加价率（即“成本加成”倍率）为

$$m_c^* = \frac{P_{c,t}^*}{W_{c,t}} - 1 = \frac{E_c}{(E_c - 1)(1 - L_c)} - 1. \quad (19)$$

该式等价于垄断定价的逆弹性规则（Lerner 条件） $(P^* - c')/P^* = 1/E_c$ [2?]，且解析最优价处报童临界比恰为 $\kappa^* = (P^* - c')/P^* = 1/E_c$ ，与 6.3.4 节衔接。

需说明： $\kappa^* = 1/E_c$ 仅在解析最优解处成立；本问各品类弹性均小于 1、落入数值求解分支（6.4 节），临界比一律按定义 $\kappa = (P^* - c')/P^*$ 直接计算（表 8），不直接使用该关系。

关键性质与决策规则： m_c^* 只依赖弹性与损耗率、与批发价 $W_{c,t}$ 无关。因此商超可在凌晨未知当日批发价时预先确定品类加价率策略，到货后按实际批发价确定售价 $P_{c,t}^* = (1 + m_c^*)W_{c,t}$ ——这既对应题面“成本加成定价”，也化解了“凌晨 3:00-4:00 不知具体进货价”的时序约束。

边界处理与数值求解：

1. 若历史估计 $E_c \leq 1$ （无弹性或弱弹性），解析解不存在或无最大值，改在历史加价率百分位区间 $[m_{5\%}, m_{95\%}]$ 内以 201 点等距网格数值搜索最优加价率 [35]；
2. 网格搜索中利润一律按**截断后的最终售价** $P = \min(\max((1 + k)W, P_5), P_{95})$ 评估，需求仍以最终售价为自变量，避免“评估价与最终售价脱节”；
3. 解析解分支同样将最优价截断在历史价格区间 $[P_5, P_{95}]$ 内，防止常弹性外推越界；
4. 输出中标注各品类弹性 E_c 、加价率 m_c^* 及是否命中解析解，保证可追溯。

说明：当 $E_c < 1$ 时利润函数在可行加价率区间内单调递增，网格最优落在可行域边界——多数品类为加价率上界 $m_{95\%}$ ，花菜类与水生根茎类受价格上界 P_{95} 约束（见 9.1 节）；论文中的最优加价率应理解为“**历史交易区间约束下的最优**”，而非无条件全局最优，区间边界敏感性见 ?? 节。

6.3.3 基准需求预测：去价格序列 + 趋势—周期外推

去价格变换。先用第 6.3 节估计的弹性 $\hat{\beta}_c$ 把历史销量折算到统一参考价 $\bar{P}_c$ （取历

史加权均价)下的“无价格效应需求”:

$$Q_{c,t}^0 = Q_{c,t} \left(\frac{\bar{P}_c}{P_{c,t}} \right)^{\hat{\beta}_c}. \quad (20)$$

因 $\hat{\beta}_c < 0$, 历史价高于参考价的日子需求被上调、低于参考价的日子被下调, 序列 Q^0 保留趋势/星期/季节结构但剔除价格影响。若不先剔除价格效应就直接预测原始销量、再乘价格比, 价格效应会被重复计入 [10?]。

外推预测。对去价格序列 $Q_{c,t}^0$ 建模并外推未来一周参考价下的基准需求 $\bar{Q}_{c,t}$ 与残差标准差 $\sigma_{c,t}$ (模型设计以 Prophet 为基准, 含周与年季节项; 代码实现为等价的含线性趋势、星期与月份虚拟变量的回归外推, 并对数均值修正, 即 $\bar{Q} = \exp(\widehat{\ln \bar{Q}} + \text{MSE}/2)$ 、 $\sigma = \bar{Q} \sqrt{\exp(\text{MSE}) - 1}$, 两种实现等价 [10?])。

最优定价下的需求分布 (乘性缩放)。在最优售价 P^* 下, 需求按弹性整体缩放 (乘性需求假设, 是定价—报童联合问题的标准设定 [33]):

$$\mu_{c,t}(P^*) = \bar{Q}_{c,t} \left(\frac{P_{c,t}^*}{\bar{P}_c} \right)^{\hat{\beta}_c}, \quad \sigma_{c,t}(P^*) = \sigma_{c,t} \left(\frac{P_{c,t}^*}{\bar{P}_c} \right)^{\hat{\beta}_c}. \quad (21)$$

假设含义: 价格只改变需求水平、不改变变异系数, 分布形态随价格同比例缩放; 该假设已在模型假设中说明。

6.3.4 报童补货模型

设进货可售量 $y = (1 - L_c)R$, 需求分布为 F (均值为 μ 、标准差为 σ 、价格为 P^*), 单位售出成本 $c' = W/(1 - L_c)$, 残值为 0。报童模型的最优条件对任意需求分布成立 [5, 32?, 33]:

$$E\pi = P^* \cdot E[\min(D, y)] - c' \cdot y. \quad (22)$$

最优可售量满足分位数条件 $F(y^*) = \kappa_{c,t}$, 临界比为

$$\kappa_{c,t} = \frac{P_{c,t}^* - c'_{c,t}}{P_{c,t}^*} = \frac{P_{c,t}^* - W_{c,t}/(1 - L_c)}{P_{c,t}^*}. \quad (23)$$

分布口径与问题一衔接: 问题一按 AIC 为各品类从伽马、对数正态两类右偏连续分布中选择拟合 (花叶类、花菜类、水生根茎类、茄类为伽马, 辣椒类、食用菌为对数正态)。为与代码实现一致, 本问统一采用对数正态矩匹配分位数作为实现口径: 由预测期均值 μ 与标准差 σ 矩匹配对数参数 ($\mu_{\ln} = \ln(\mu^2/\sqrt{\mu^2 + \sigma^2})$ 、 $\sigma_{\ln} = \sqrt{\ln(1 + \sigma^2/\mu^2)}$) 后计算 $y^* = \exp(\mu_{\ln} + \sigma_{\ln} \Phi^{-1}(\kappa))$, 伽马与对数正态分位数之差并入近似误差。

$$y_{c,t}^* = \mu_{c,t}(P^*) + \sigma_{c,t}(P^*) z_c(\kappa_{c,t}), \quad (24)$$

其中 $z_c(\kappa) = F_c^{-1}(\kappa)$ 为品类 c 拟合分布标准化后的 κ 分位数; 不依赖参数分布时, 用历史残差的经验分位数 $\hat{F}^{-1}(\kappa)$ 替代 [39]。每日品类补货总量为

$$R_{c,t} = \frac{y_{c,t}^*}{1 - L_c} = \frac{\mu_{c,t}(P^*) + \sigma_{c,t}(P^*) z_c(\kappa_{c,t})}{1 - L_c}. \quad (25)$$

说明：

- 正态分布只是 $z_c(\kappa) = \Phi^{-1}(\kappa)$ 的特例；右偏分布下同一 κ 的分位数与正态明显不同（如 $\kappa = 0.5$ 时正态给均值、lognormal 给中位数），故统一采用对数正态矩匹配分位数，正态仅作近似对比 [39]；
- $z_c(\kappa) < 0$ 表示“负安全库存”，即可售量 y^* 低于需求均值 $\mu(P^*)$ 。对右偏分布均值高于中位数， $z_c(\kappa) < 0$ 的临界 κ 大于 0.5；本问 6 品类临界比均小于 0.5，均处于“负安全库存”区域——需求波动大且超量损耗成本高时，以适度缺货风险换取更低的超量损耗成本，属报童最优条件的正常结果；
- 除以 $(1 - L_c)$ 是把可售量折算回进货量，补偿损耗 [? ?]；
- 口径局限：问题一拟合的是已售销量而非真实需求，缺货日销量低估需求，报童补货量可能系统性偏低，作为局限写入小结。

确定性对照：忽略需求波动（ $z_c = 0$ ）时的补货量为 $R_{c,t}^0 = \mu_{c,t}(P^*)/(1 - L_c)$ ，作为“无安全库存”基准。

6.3.5 品类独立优化的合理性：相关性只进入方差、不进期望

问题一识别出品类销量存在协同变动，本节论证逐品类独立定价与补货不损失期望利润。记品类 c 的期望利润 $f_c(R_c) = E_{D_c}[\pi_c(R_c; D_c)]$ ，其只依赖品类 c 自身的边际需求分布 F_c （ π_c 中不含其他品类的销量或价格）。

命题 1（期望可加与可分最大化）：期望的线性性给出 $E[\sum_c \pi_c] = \sum_c E[\pi_c]$ ；又因每个 f_c 只含自己的决策 R_c 且可行集可分，最大化的“和”可逐项分解：

$$\max_{R \in X} \sum_{c=1}^6 f_c(R_c) = \sum_{c=1}^6 \max_{R_c \in X_c} f_c(R_c). \quad (26)$$

该分解性是多品无约束报童问题的标准结论：无容量约束时，多品报童退化为相互独立的单品问题 [5?]。

命题 2（最优订货只依赖边际分布）：报童最优条件 $F_c(y_c^*) = \kappa_c$ 只含品类 c 的边际 CDF。品类间相关性刻画的是联合分布结构，不改变任何一个边际分布 F_c ，故不改变任一品类的最优订货量 y_c^* 与补货量 R_c^* （单周期报童模型的基本性质 [32?, 33]）。

推论：在风险中性假设下（题面“收益最大”即指最大化期望利润），逐品类独立优化与整体联合优化的最优决策相同。协方差矩阵既不进入临界比条件（6.3.4 节），也不进入最优价公式（6.3 节），最优补货量与最优售价均与品类间相关性无关；相关性只进入总利润的方差分解：

$$\text{Var}\left(\sum_c \pi_c\right) = \sum_c \text{Var}(\pi_c) + 2 \sum_{c < c'} \text{Cov}(\pi_c, \pi_{c'}). \quad (27)$$

正相关通过协方差项放大总利润波动，但不改变期望利润（组合理论的基本结论 [?]）。

结论成立的三项条件（缺一即失效）：

1. 目标可加：各品类利润函数互不包含（本模型需求函数无交叉价格项）；
2. 决策集可分：无共享资金、货架或订货容量约束（问题二成立，问题三不成立）；
3. 边际分布外生：品类 c 的需求边际分布不受其他品类定价决策的影响。

失效情形与本文定位：若 $\square$ 商超风险厌恶或存在联合风险约束（资金预算、亏损概率上限），利润联动会改变最优决策 [??]； $\square$ 存在共享容量约束，需联合优化 [??]； $\square$ 需求存在替代/互补（涨价导致跨品类转移），独立定价不是真实意义上的全局最优。其中 $\square$ 最贴近本题现实：问题一的相关性分析只能识别“销量同步变动”，不能识别因果替代结构，交叉价格弹性建模留待问题四的数据扩展；本文在 ?? 节用交叉价格弹性联合定价模拟作为稳健性对照。

6.4 模型求解与结果分析

6.4.1 弹性估计结果

对 6 个品类分别估计 Log-Log 回归，结果如表 7 所示（样本期 1095 天， n 为各品类正销量日样本量；参考价为历史加权均价，参考需求为正销量日均值）。

表 7 品类价格弹性与定价参数

品类	价格弹性 $\hat{\beta}_c$	t 值	R^2	样本量 n	参考价 $\bar{P}_c$ （元/kg）	参考需求 $\bar{Q}_c$ （kg）	有效成本 c' （元/kg）	加价率 m_c
花叶类	-0.45	-6.79	0.40	1085	5.89	183.22	4.11	0.44
花菜类	-0.50	-5.45	0.31	1084	9.95	38.57	9.69	0.27
水生根茎类	-0.07	-0.70	0.61	1085	9.22	37.45	12.93	0.26
茄类	-0.26	-3.16	0.52	1050	8.80	21.38	4.41	0.30
辣椒类	-0.13	-3.03	0.45	1085	8.63	84.52	3.49	0.26
食用菌	-0.31	-5.28	0.41	1085	11.09	70.21	2.76	0.35

解读如下：

- 全部品类的价格弹性均为负，其中花叶类（-0.45）、花菜类（-0.50）需求价格敏感度最高，水生根茎类（-0.07）几乎无价格弹性；除水生根茎类（ $t = -0.70$ ，不显著）外，其余品类弹性均在 1% 水平显著；
- 由于“批发价不变时加价率弹性等于价格弹性”（6.3 节），表 7 的 $\hat{\beta}_c$ 即销售总量对成本加成加价率的敏感度：花叶类加价率每提高 1%，销量约下降 0.45%；
- 所有品类 $E_c = |\beta_c| < 1$ ，均不满足解析解条件，表 7 的最优加价率均为“历史加价率区间 $[m_{5\%}, m_{95\%}]$ 网格 201 点的数值最优”，即历史区间约束下的最优，而非无条件解析最优；

- 水生根茎类弹性不显著，其定价结论的证据强度相应降低，加价率主要由历史区间约束决定，需谨慎解读。

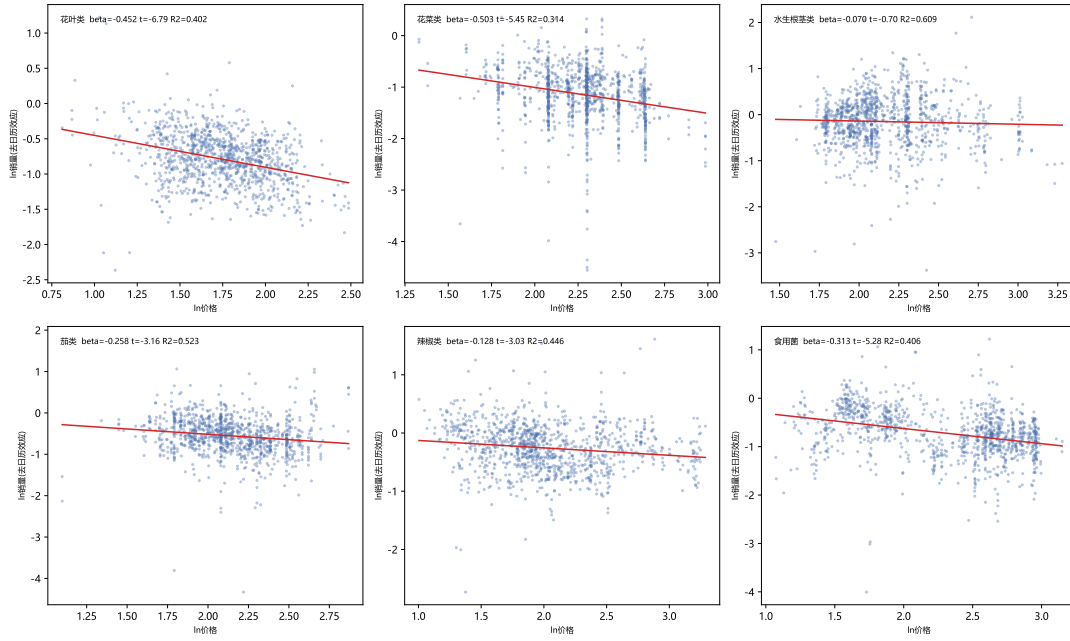


图 10 品类需求—价格弹性拟合（散点为去日历效应后的 $\ln$ 销量与 $\ln$ 价格，红色直线为弹性拟合线，标注 β 、 t 与 R^2 ）

由图 10 可见，各品类需求—价格散点整体呈负向倾斜，其中水生根茎类斜率较平缓（对应弹性 -0.07）；各面板标注的 β 、 t 、 R^2 与表 7 一一对应，水生根茎类拟合线接近水平、散点分散，直观反映其弹性不显著。

6.4.2 最优定价策略

基于表 7 的弹性与加价率，代入最近一周批发价后得到未来一周固定的定价策略，如表 8 所示（批发价取 2023-06-24 至 06-30 最近均价；参考价 $\bar{P}_c$ 为历史加权均价，供 6.3 节乘性缩放 $P^*/\bar{P}_c$ 对照；加价率与临界比在周内保持不变）。

由 $\frac{d\pi}{dP} = \bar{Q}_c (P/\bar{P}_c)^{\beta_c} (1 - E_c + E_c c'/P)$ 可见，当 $E_c = |\beta_c| < 1$ （需求缺乏价格弹性）时该导数对一切可行售价恒为正（因 $1 - E_c > 0$ 且 $E_c c'/P > 0$ ），价格上调的收入增量超过销量缩减造成的损失，利润函数在可行域内随价格单调上升，最优加价率落在可行域边界：花叶类、茄类、辣椒类、食用菌的加价率取到历史加价率上界 $m_{95\%}$ ；花菜类与水生根茎类的最优售价被约束在历史价格区间上界 P_{95} （分别为 14.00 元/kg 与 16.07 元/kg）。因此该策略的稳健解读是“在历史交易区间内使期望利润最大化的加价率”，而非无条件全局最优；区间边界敏感性见 ?? 节。

图 11 展示了各品类的期望利润—售价曲线：利润随售价上升并在区间边界达到峰值，红色虚线标出表 8 的最优售价，与数值搜索结果一致。需注意，常弹性函数形式只

表 8 品类最优定价策略（未来一周）

品类	批发价 W （元/kg）	参考价 $\bar{P}_c$ （元/kg）	最优售价 P^* （元/kg）	加价率 m^*	临界比 κ
花叶类	3.59	5.89	7.22	1.01	0.43
花菜类	8.19	9.95	14.00	0.71	0.31
水生根茎类	11.16	9.22	16.07	0.44	0.20
茄类	4.11	8.80	7.81	0.90	0.44
辣椒类	3.17	8.63	6.79	1.14	0.49
食用菌	2.50	11.09	4.53	0.82	0.39

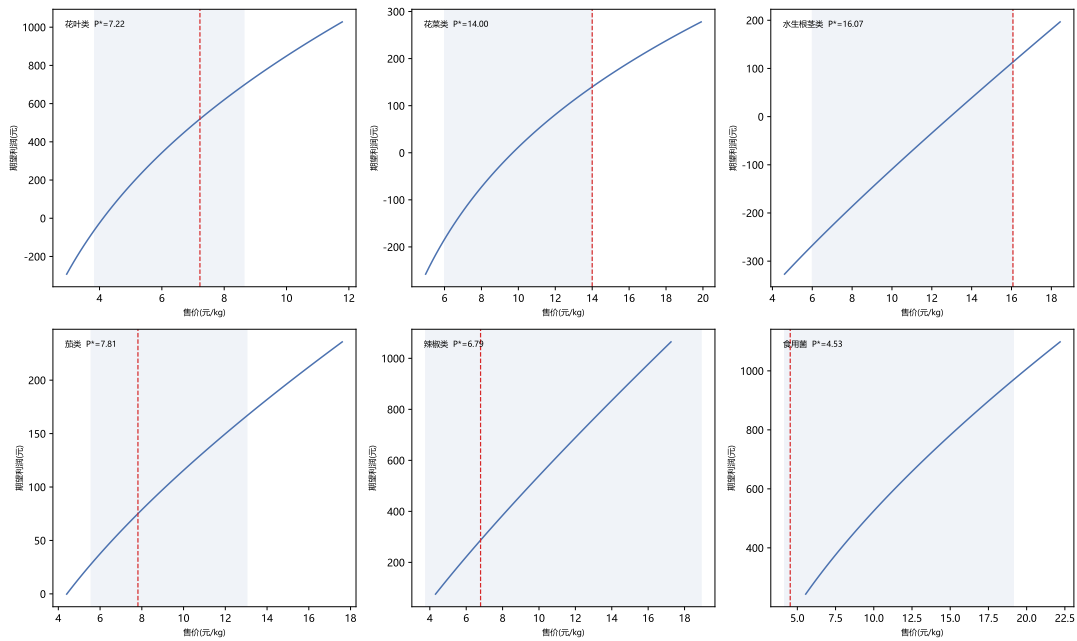


图 11 期望利润—售价曲线（蓝色阴影为历史价格 P_5 – P_{95} 区间，红色虚线为最优售价 P^* ）

在参考点附近可信：若脱离历史价格区间向外推，需求在远高价区可能转为强弹性而出现新的峰值，故本文不宣称无条件全局最优。

6.4.3 需求预测与报童补货

先按 6.3 节在参考价下外推未来 7 天基准需求，再按最优售价做乘性缩放并代入报童模型，得到每日补货量与期望利润。

表 9 显示各品类预测的周内节奏高度一致：周末（7 月 1 日周六、7 月 2 日周日）需求最高，周一至周四回落至周内低位，周五小幅回升，与问题一的星期季节结构与“周末偏置”结论相互印证；图 12 给出各品类近 60 天历史与未来 7 天预测（ ± 1 倍标准差

表 9 未来 7 天参考价下基准需求（中间输入，均值 $\pm$ 标准差，kg）

品类	07-01	07-02	07-03	07-04	07-05	07-06	07-07
花叶类	232.74 $\pm$ 84.74	223.95 $\pm$ 81.54	164.15 $\pm$ 59.76	159.99 $\pm$ 58.25	163.99 $\pm$ 59.71	160.14 $\pm$ 58.31	174.50 $\pm$ 63.5
花菜类	37.96 $\pm$ 21.84	35.94 $\pm$ 20.68	24.57 $\pm$ 14.14	25.18 $\pm$ 14.49	25.03 $\pm$ 14.40	24.54 $\pm$ 14.12	28.27 $\pm$ 16.2
水生根茎类	59.19 $\pm$ 35.83	54.36 $\pm$ 32.90	35.45 $\pm$ 21.46	35.90 $\pm$ 21.73	34.86 $\pm$ 21.10	34.61 $\pm$ 20.95	43.64 $\pm$ 26.4
茄类	30.93 $\pm$ 15.06	29.78 $\pm$ 14.50	22.47 $\pm$ 10.94	20.76 $\pm$ 10.11	20.82 $\pm$ 10.14	21.33 $\pm$ 10.39	24.22 $\pm$ 11.8
辣椒类	97.44 $\pm$ 41.05	92.44 $\pm$ 38.94	66.66 $\pm$ 28.08	64.74 $\pm$ 27.27	65.61 $\pm$ 27.64	65.30 $\pm$ 27.51	72.01 $\pm$ 30.3
食用菌	69.58 $\pm$ 35.20	65.99 $\pm$ 33.38	43.93 $\pm$ 22.22	42.21 $\pm$ 21.35	46.54 $\pm$ 23.54	44.90 $\pm$ 22.71	53.05 $\pm$ 26.8

带)。表 9 为预测环节的中间输入：基准需求经最优售价乘性缩放（6.3 节）、再按报童临界比分位数计入安全库存（6.3.4 节）后，得到表 10 的补货决策与表 11 的期望利润。

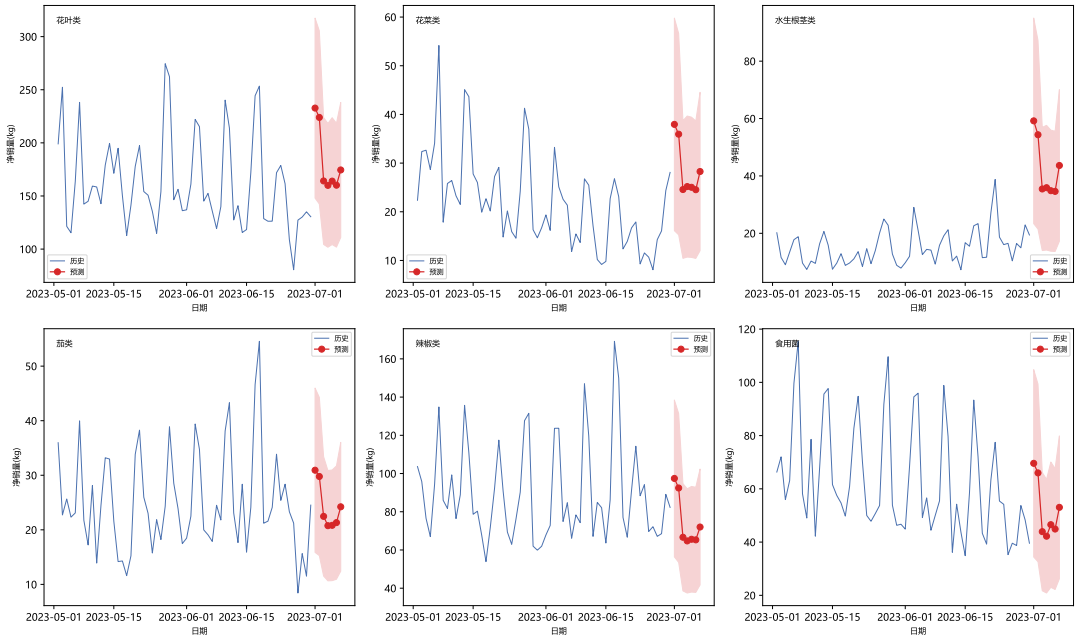


图 12 未来 7 天基准需求预测（蓝色为近 60 天历史，红色为预测及 $\pm 1\sigma$ 区间）

图 13 直观展示各品类补货量随周内需求节奏波动，同时售价在整个预测期内保持恒定（加价率策略周内固定）。主要结果解读如下：

- **总量：**未来一周总补货量 2607.89 kg，总期望利润 5305.19 元；
- **节奏：**补货量呈周末集中（7 月 1 日与 7 月 2 日合计 944.75 kg，占全周 36.2%）、周中回落、周五小幅回升的周内结构，与表 9 的“周末偏置”需求结构一致；
- **花叶类**为最大补货品类（7 天合计 1182.61 kg，占总量 45.3%），加价率 1.01、售价 7.22 元/kg，弹性 -0.45 意味着加价 1% 仅损失约 0.45% 销量，定价上调空间最大；
- **水生根茎类**补货量（175.91 kg）明显低于确定性基准（332.03 kg）：其临界比 $\kappa = 0.20$

表 10 未来 7 天每日补货总量 $R_{c,t}$ (kg)

品类	07-01	07-02	07-03	07-04	07-05	07-06	07-07	7 天合计
花叶类	215.13	207.00	151.72	147.88	151.58	148.02	161.29	1182.61
花菜类	25.07	23.74	16.23	16.63	16.53	16.20	18.67	133.07
水生根茎类	34.94	32.09	20.93	21.19	20.57	20.43	25.76	175.91
茄类	28.51	27.45	20.71	19.14	19.20	19.66	22.33	157.01
辣椒类	100.50	95.34	68.75	66.77	67.66	67.35	74.27	540.64
食用菌	79.55	75.44	50.22	48.26	53.21	51.33	60.65	418.66
合计	483.70	461.05	328.56	319.87	328.75	322.99	362.97	2607.89

表 11 未来 7 天每日期望利润 (元)

品类	07-01	07-02	07-03	07-04	07-05	07-06	07-07	7 天合计
花叶类	457.92	440.62	322.96	314.78	322.65	315.08	343.33	2517.33
花菜类	67.05	63.49	43.40	44.48	44.22	43.34	49.94	355.93
水生根茎类	71.70	65.85	42.94	43.49	42.22	41.93	52.86	360.99
茄类	66.42	63.95	48.25	44.59	44.73	45.80	52.02	365.76
辣椒类	224.74	213.21	153.75	149.32	151.31	150.61	166.09	1209.04
食用菌	94.28	89.40	59.51	57.19	63.06	60.83	71.88	496.14
合计	982.12	936.51	670.82	653.85	668.19	657.59	736.12	5305.19

为各品类最小，安全库存为负 ($z_c(\kappa) < 0$)，反映其在需求波动大、损耗成本高的条件下，以适度缺货风险换取更低的超量损耗成本；

- **利润贡献：**花叶类（2517.33 元）与辣椒类（1209.04 元）合计占 7 天总期望利润的 70.2%，构成利润的主要来源。

6.4.4 决策时序与操作含义

策略执行分三步：□ 商超在 2023-06-30 依据表 7 的弹性与损耗率确定 6 个品类的加价率 m_c^* ，周内保持不变（对应“加价率与批发价无关”的性质，见 6.3 节）；□ 每日凌晨批发价到货后按 $P^* = (1 + m^*)W$ 确定实际售价（对应“凌晨未知当日进货价”的时序约束）；□ 按表 10 的每日补货量执行采购。批发价 $\pm 10\%$ 的扰动风险由 ?? 节灵敏度覆盖。

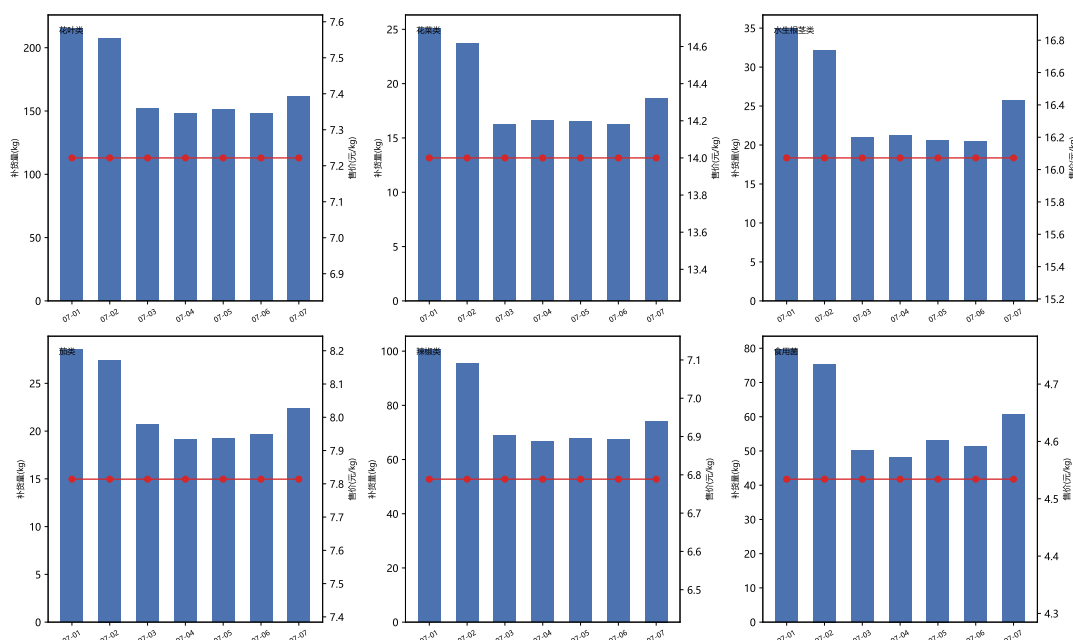


图 13 未来 7 天每日补货量（柱状图，左轴）与最优售价水平线（红色折线，右轴）

6.5 小结

问题二以“Log-Log 弹性回归 → 最优加价率 → 去价格预测 → 报童补货”四步完成品类级定价与补货决策。弹性回归表明，6 个品类需求价格弹性均为负，花叶类（-0.45）、花菜类（-0.50）弹性最强，水生根茎类（-0.07）弹性不显著；批发价不变时，价格弹性即销售总量对加价率的弹性。由于各品类 $|\beta_c| < 1$ ，最优加价率为历史加价率区间约束下的数值解——花叶类加价率 1.01（售价 7.22 元/kg）、花菜类 0.71（14.00 元/kg）、水生根茎类 0.44（16.07 元/kg）、茄类 0.90（7.81 元/kg）、辣椒类 1.14（6.79 元/kg）、食用菌 0.82（4.53 元/kg），且与批发价无关、可提前确定。未来一周总补货量 2607.89 kg、总期望利润 5305.19 元，补货节奏与问题一周内周期一致，水生根茎类因需求波动大、临界比最小而明显减少补货量。独立性论证表明，风险中性下逐品类独立优化即可达到期望利润最优，相关性只进入总利润方差；后 28 天滚动回测 MAPE 20.6%-37.2%、差分进化多种子结果一致、联合定价模拟显示交叉价格效应仅对最优价格水平产生边际影响，主结论稳健。

局限：水生根茎类弹性不显著，其定价结论证据不足；缺货日销量截断使补货量可能系统性偏低；固定权重价格指数因品类单品进出而不连续；模型不含日内清仓与跨期需求转移，风险中性假设下未考虑资金预算等联合风险约束。

七、问题三的模型建立与求解

7.1 问题分析

问题三要求在单品层面给出 7 月 1 日的补货量与定价策略：以 2023 年 6 月 24–30 日的可售品种为候选，可售单品总数控制在 27–33 个，各单品订购量满足最小陈列量 2.5 千克，在“尽量满足市场对各品类蔬菜商品需求”的前提下使商超收益最大。

与问题二（品类级、周计划、报童 + 解析定价）相比，问题三有两个本质变化：

1. **决策粒度下放到单品**：问题二的决策对象是 6 个品类的日补货总量与加价率，问题三的决策对象是每个单品的“是否上架—选哪档价—订多少货”三件事；
2. **引入耦合约束**：可售单品总数 27–33 与单品最小陈列量 2.5 kg 是两个跨单品的共享约束，使单品之间不能按问题二“逐品类独立优化”的方式拆解，必须建立**单品级联合优化模型** [25, 26]。

本题有三个突出难点：

1. **单品弹性不可识别**：单品历史样本短、价格变异少，直接回归得到的单品弹性方差极大，且部分单品价格长期不变、价格档位稀疏，必须借用问题二的品类弹性先验做收缩（Shrinkage）估计 [27–29]；
2. **非线性利润 + 离散选品的耦合**：若每个单品同时决策“连续售价 $\times$ 连续订购量”，利润目标为多品非线性混合整数规划，难以保证全局最优；将连续售价离散为有限档价格网格后，目标转化为线性 MIP [30, 31]；
3. **“尽量满足需求”的量化**：题面要求“尽量满足市场对各品类蔬菜商品需求”，本文以单品缺货惩罚（软约束）刻画，并以总体/品类满足率作为可追溯的输出指标，配合惩罚系数灵敏度（详见第九章）给出“满足率—收益”的权衡证据 [32, 33]。

基于上述分析，本问按“**候选集定义 $\rightarrow$ 单品需求建模 $\rightarrow$ 离散价格网格 $\rightarrow$ MIP 组合优化 $\rightarrow$ 灵敏度校验**”五步建模：

- 第一步，以 2023-06-24 30 实际在售、批发价可得、周均净销量不低于 0.5 kg/天的单品构成候选集 S （共 45 个），避免无需求或无批发价的单品进入决策；
- 第二步，延续问题二的常弹性（幂律）需求结构，单品弹性用 Shrinkage 向品类弹性收缩，得到单品需求函数 $D_i(p)$ （见 2.2 节）；
- 第三步，把每个单品的候选售价离散为历史价格区间内的 $K = 11$ 档网格，使利润目标线性化（见 3.1 节）；
- 第四步，建立 0-1 MIP，同时决策上架单品（27–33 个）、各单品价格档位与订购量，目标为“收入—进货成本—缺货惩罚”，并施加最小陈列量、定价唯一、可售上限与品类覆盖约束（见 3.2–3.4 节）；
- 第五步，用 HiGHS 求解（报告状态与最优性 gap），缺货惩罚、选品数、弹性、批发

价、损耗率、价格网格与大 M 的灵敏度分析统一在第九章报告 [34]。

模型结论直接回答题面：7 月 1 日上架 33 个单品（各品类均覆盖），给出每个单品的售价、订购量与预期收益，需求满足率 1.00、总利润 682.08 元。

7.2 模型准备

7.2.1 数据来源与整合

本问使用附件 1–4：单品—品类映射与单品名称来自附件 1；单品日净销量 $Q_{i,t}$ 与日售价 $p_{i,t}$ 由附件 2 按单品聚合（退货以负销量并入当日净销量）；单品批发价 W_i 来自附件 3（按单品 fill，仍缺失者用单品历史均值补齐）；损耗率 L_i 取自附件 4 单品损耗率（百分数，代入公式前除以 100），分类级损耗率用于交叉校验。以上口径与第 1、2 题完全一致，不重复清洗。

7.2.2 单品级需求模型：幂律需求与 Shrinkage 弹性

模型设定。延续问题二的常弹性（幂律）需求结构 [35, 36]，单品 i 在售价 p 下的日需求为

$$D_i(p) = d_i \left(\frac{p}{p_i^0} \right)^{\hat{\beta}_i}, \quad (28)$$

其中 d_i 为参考价下的基准日需求（kg/日）， p_i^0 为参考价（元/kg）， $\hat{\beta}_i$ 为 Shrinkage 修正后的单品价格弹性（预期为负）。该式把问题二的品类弹性结构下放到单品，保证两问的需求函数口径一致。

单品弹性估计与 Shrinkage 收缩。对价格有变异的单品独立回归：

$$\ln Q_{i,t} = \alpha_i + \beta_{\text{raw},i} \ln p_{i,t} + \delta_i t + \sum_{k=1}^6 \delta_{i,k} \mathbb{I}_{\{\text{weekday}=k\}} + \sum_{m=1}^{11} \eta_{i,m} \mathbb{I}_{\{\text{month}=m\}} + \varepsilon_{i,t}, \quad (29)$$

其中 $\beta_{\text{raw},i}$ 为原始弹性。采用经验贝叶斯收缩 [27–29]：

$$\hat{\beta}_i = w_i \beta_{\text{raw},i} + (1 - w_i) \beta_{c(i)}, \quad w_i = \frac{N_i}{N_i + M_0}, \quad (30)$$

其中 N_i 为有效回归样本量（价格发生变动的观测天数）， $M_0 = 30$ 为先验权重常数。

弹性兜底：若 $N_i < N_{\min} = 14$ 或价格无变异，令 $\hat{\beta}_i = \beta_{c(i)}$ ；若收缩后 $\hat{\beta}_i > 0$ ，同样令 $\hat{\beta}_i = \beta_{c(i)}$ 。不设人工弹性下界，弱弹性单品最优价落在网格上界属正常边界解，与问题二口径一致。实测 45 个候选中 12 个借用品类弹性；选中 33 个单品中 10 个借用品类弹性，收缩弹性区间为 $[-2.52, -0.03]$ ，均值 -0.44。

7.2.3 基准需求与参考价口径

- d_i : 6/24–30 日均净销量；销售天数不足 3 天的单品用近 4 周日均可替代，并标注“低样本”；
- p_i^0 : 6/24–30 销量加权均价；
- W_i : 6/24–30 批发价均值；
- 价格百分位区间 $[P_5, P_{95}]$ 以近 4 周（2023-06-03 06-30）为基准。

7.2.4 符号说明

表 12 问题三符号说明

符号	含义	单位
S	候选单品集	—
$y_i \in \{0, 1\}$	单品 i 是否上架	—
$p_{i,k}$	单品 i 第 k 档候选价（ $K = 11$ 档）	元/kg
$x_{i,k} \in \{0, 1\}$	单品 i 是否选择第 k 档价格	—
$q_i \geq 0$	单品 i 订购量	kg
$s_i \geq 0$	单品 i 实际销量	kg
$u_i \geq 0$	单品 i 缺货量	kg
$z_{i,k} \geq 0$	第 k 档价格下的实际销量（线性化辅助变量）	kg
$D_{i,k}$	第 k 档价格下的需求点估计	kg
d_i, p_i^0	基准日需求、参考价	kg, 元/kg
$\hat{\beta}_i, \beta_{c(i)}$	单品弹性、品类弹性	—
W_i	单品批发价	元/kg
L_i	单品损耗率	—
γ_i	单品缺货惩罚	元/kg
ρ	缺货惩罚调节系数（基准 1.0）	—
M_i	单品订购量上界（大 M）	kg
K	价格档位数（基准 11）	—
$\mathcal{C}_c$	品类 c 的单品集合	—
FR, FR _c	总体/品类需求满足率	—

7.3 模型建立

7.3.1 离散价格网格

把每个单品的价格区间取历史售价百分位区间 $[\min(P_5, p_i^0), \max(P_{95}, p_i^0)]$ ，离散为 $K = 11$ 档候选价 $p_{i,k}$ ($k = 1, \dots, K$)，并把参考价 p_i^0 显式并入网格（去重后取 K 档）。网格生成规则默认等距，灵敏度分析（详见第九章）对比 $K = 7$ 与分位数取点两种口径。若 $|\hat{\beta}_i| > 1$ ，内点最优价 $p_i^* = \frac{E_i}{E_i - 1} \cdot \frac{W_i}{1 - L_i}$ ($E_i = |\hat{\beta}_i|$) 可作为网格内插参考。

7.3.2 目标函数

$$\max \sum_{i \in S} \left(\sum_{k=1}^K p_{i,k} z_{i,k} - W_i q_i - \gamma_i u_i \right). \quad (31)$$

其中第一项为销售收入，第二项为进货成本（口径统一为“ q_i = 订购量”），第三项为缺货惩罚。单位缺货惩罚取机会损失毛利并截尾：

$$\gamma_i = \rho \cdot \max \left(0, p_i^0 - \frac{W_i}{1 - L_i} \right), \quad \rho \in \{0.5, 1.0, 1.5\}, \quad (32)$$

ρ 基准取 1.0，灵敏度分析见第九章。

7.3.3 约束条件

(1) 选品数约束：

$$27 \leq \sum_{i \in S} y_i \leq 33; \quad (33)$$

(2) 订购量上下限（最小陈列量）：

$$2.5 y_i \leq q_i \leq M_i y_i, \quad \forall i \in S; \quad (34)$$

(3) 定价唯一性：

$$\sum_{k=1}^K x_{i,k} = y_i, \quad \forall i \in S; \quad (35)$$

(4) 销量与线性化：

$$s_i = \sum_{k=1}^K z_{i,k}, \quad s_i \leq q_i(1 - L_i), \quad z_{i,k} \leq D_{i,k} x_{i,k}, \quad z_{i,k} \geq 0; \quad (36)$$

(5) 缺货量：

$$u_i = \sum_{k=1}^K D_{i,k} x_{i,k} - s_i, \quad \forall i \in S; \quad (37)$$

(6) 品类覆盖:

$$\sum_{i \in \mathcal{C}_c} y_i \geq 1, \quad \forall c; \quad (38)$$

需求满足率输出指标为

$$\text{FR} = \frac{\sum_i s_i}{\sum_i \sum_k D_{i,k} x_{i,k}}, \quad \text{FR}_c = \frac{\sum_{i \in \mathcal{C}_c} s_i}{\sum_{i \in \mathcal{C}_c} \sum_k D_{i,k} x_{i,k}}. \quad (39)$$

7.3.4 大 M 取值与求解算法

订购量上界取

$$M_i = \max \left(3 \cdot \max_t Q_{i,t}^{\text{hist}}, 2.5, 1.05 D_{i,1} \right), \quad (40)$$

其中 $D_{i,1}$ 为最低档价格下的需求。用 HiGHS (`scipy.optimize.milp`) 求解 0-1 MILP [34], 时间上限 60 秒, 报告求解状态、最优性 gap 与节点数。基准 case 求解状态为 optimal (status=0)、gap=0、节点数 1、无降级。

7.3.5 与问题一、问题二的衔接

- **弹性承接:** 品类弹性取自问题二 Log-Log 回归, 需求函数同为常弹性幂律形式;
- **分布衔接 (问题一):** 问题一给出品类日销量分布, 问题三为确定性单日优化, 分布仅在随机化改进中进入;
- **选品衔接 (问题一):** 问题一协同变动网络与聚类为问题三提供候选分组框架 [25];
- **补货量交叉核对:** $\sum_{i \in \mathcal{C}_c} q_i(1 - L_i)$ 与问题二 7 月 1 日期望需求 $\mu_{c,t}(P^*)$ 比值 0.21 0.74, 差异为口径差异 (详见第九章)。

7.4 模型求解与结果分析

7.4.1 候选集与单品弹性估计结果

候选集构成与品类弹性见表 3。

单品弹性诊断: 45 个候选的有效样本量 N_i 为 28 559; 13 个单品原始弹性为正, 其中 12 个借用品类弹性; 选中单品收缩弹性区间 $[-2.52, -0.03]$, 均值 -0.44。

7.4.2 组合优化求解与决策结果

MIP 一次求解即达最优, 约束校验全部通过。总体结果见表 4。

单品毛利 Top 10 见表 5, 完整决策表见附录 A1。

表 13 候选集构成与品类弹性

品类	候选单品数	品类弹性 β_c	弹性绝对值 $ \beta_c $
花叶类	16	-0.45	0.45
花菜类	2	-0.50	0.50
水生根茎类	6	-0.07	0.07
茄类	4	-0.26	0.26
辣椒类	9	-0.13	0.13
食用菌	8	-0.31	0.31
合计	45	—	—

表 14 问题三总体求解结果

指标	数值
候选单品数	45
选中单品数	33
总订购量	296.83 kg
损耗后可售量	271.19 kg
总销量 / 总需求	270.14 kg / 270.14 kg
总缺货量	0.00 kg
总收入	1915.69 元
进货总成本	1233.61 元
缺货惩罚	0.00 元
总利润	682.08 元
需求满足率 FR	1.00
陈列刚性超订量	1.16 kg (10.53 元)

7.4.3 品类结构与收益解读

图 1 给出候选与选中单品分品类构成。

分品类汇总见表 6。

主要结果解读：

- **选品结构：**最优解取到选品数上界 33 个，6 个品类全部覆盖；
- **满足率：**总体与各品类满足率均为 1.00；
- **利润来源：**辣椒类（220.56 元）与花叶类（201.99 元）合计占 62

表 15 2023-07-01 主要单品决策摘要（按单品毛利排序，Top 10）

序号	单品名称	品类	售价（元/kg）	订购量（kg）	预计销量（kg）	单品毛利（元）
1	小米椒 (份)	辣椒类	7.66	22.82	20.67	109.49
2	西兰花	花菜类	14.83	12.06	10.95	67.93
3	竹叶菜	花叶类	7.54	10.01	8.65	42.00
4	紫茄子 (2)	茄类	6.89	11.09	10.42	30.23
5	西峡花菇 (1)	食用菌	24.00	5.18	4.62	30.11
6	金针菇 (盒)	食用菌	3.55	13.29	13.23	27.64
7	木耳菜	花叶类	7.71	6.24	5.77	24.43
8	云南油麦菜 (份)	花叶类	4.29	23.36	21.15	23.94
9	长线茄	茄类	14.00	3.91	3.64	23.68
10	芜湖青椒 (1)	辣椒类	5.20	15.09	14.23	22.93

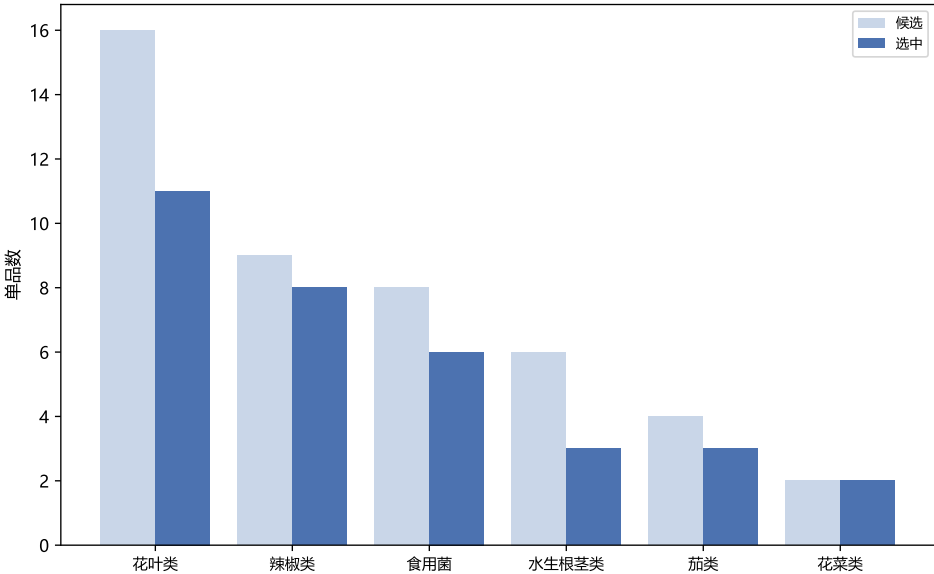


图 14 候选与选中单品的分品类构成（柱状图，浅色为候选、深色为选中）

- **定价行为：**弱弹性单品售价落在网格上界附近，弹性充分单品（西峡花菇 -2.52）取参考档 24.00 元/kg。

图 2 展示售价—订购量散点。

7.4.4 决策时序与操作含义

策略执行分三步：□ 确定候选集与弹性、生成网格；□ 求解 MIP 得到上架清单、售价档位与订购量；□ 当日执行。定价基于 6/24–30 批发价锁定，若实际批发价偏离，毛

表 16 分品类决策汇总

品类	选中数	订购量合计 (kg)	可售量合计 (kg)	销量 (kg)	需求 (kg)	毛利合计 (元)	毛利占比
花叶类	11	124.03	111.20	111.20	111.20	201.99	29.6%
辣椒类	8	81.35	74.18	73.76	73.76	220.56	32.3%
食用菌	6	43.89	42.60	42.60	42.60	91.30	13.4%
花菜类	2	15.90	14.42	14.42	14.42	80.11	11.7%
茄类	3	17.82	16.74	16.74	16.74	58.56	8.6%
水生根茎类	3	13.85	12.06	11.43	11.43	29.55	4.3%
合计	33	296.83	271.19	270.14	270.14	682.08	100.0%

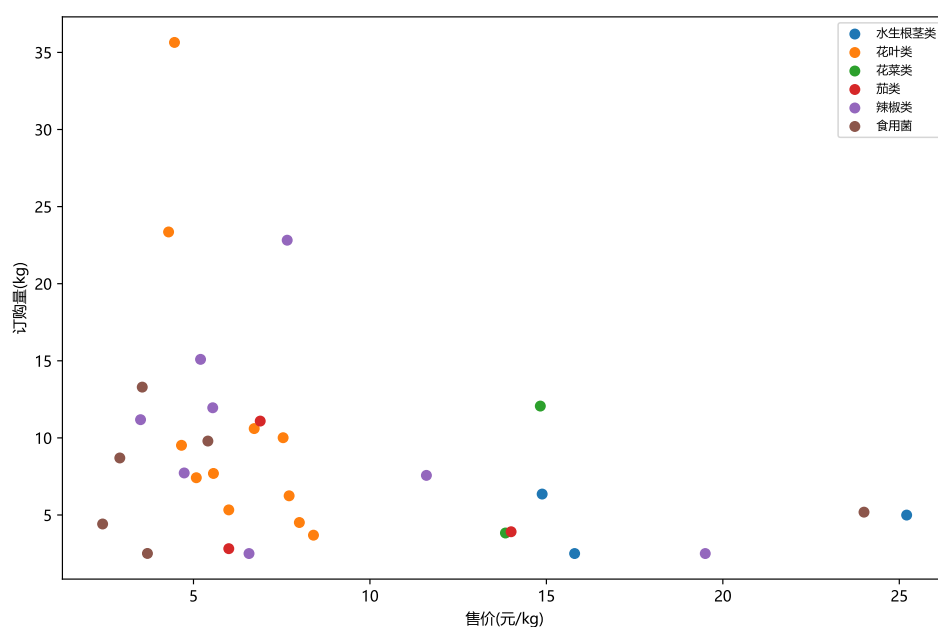


图 15 选中单品售价—订购量散点（按品类着色）

利变化见第九章灵敏度分析。

7.4.5 小结

问题三建立了单品级选品、定价与补货联合优化框架。以 45 个候选单品，在选品数 27–33、最小陈列量 2.5 kg 约束下，最优方案上架 33 个单品，总利润 682.08 元，满足率 1.00。灵敏度分析详见第九章，结论稳健；与问题二交叉核对通过。操作层面应优先保障小米椒 (份)、西兰花等高毛利单品备货。

局限与展望：

- 单品需求独立假设，无替代效应 [26, 37]；

- 确定性需求未考虑随机性，可升级为单品级报童 [33, 38];
- 净销量低估真实需求 [39];
- 未按周末偏置上调基准需求，结果偏保守;
- 满足率为软惩罚，可改为硬约束或鲁棒选品 [26, 40];
- 未考虑动态折扣 [41] 与品类角色差异 [42]。

八、问题四的模型建立与求解

8.1 问题分析

问题四要求从优化蔬菜类商品补货和定价决策的角度出发，识别当前数据体系的不足，提出补充采集数据的建议，并论述这些数据对解决前述三个问题的具体帮助。

基于前三问的建模与求解过程，现有数据（附件 1 至附件 4）存在以下五个方面的缺失，制约了各模型的进一步优化改进：

1. **日销量聚合口径无法区分共同趋势与真实关联。**问题一中的 Spearman 相关系数基于日销量聚合计算，无法唯一识别购物篮层面的互补或替代关系。
2. **售价口径混合了正常销售与打折销售。**附件 2 无法区分正常售价与傍晚清仓打折价，问题二中品类售价 $P_{c,t}$ 为混合口径，导致价格弹性 $\hat{\beta}_c$ 向零衰减。
3. **缺货日真实需求不可观测。**附件 2 仅记录已售销量 $Q_{i,t}$ ，问题三中基准需求 d_i 将系统性低估真实需求。
4. **损耗率为静态平均值，缺乏动态结构。**附件 4 仅给出各商品近期的盘点周期平均损耗率 L_i ，问题二、三均假设损耗率恒定。
5. **数据粒度为日级别，缺少日内信息与外部参照。**附件 2 为日粒度数据，无法支持日内动态调价；附件 3 缺少周边竞品零售价参照。

基于上述诊断，本节从需求侧、市场侧、运营侧、供给侧与外部环境五个维度提出数据采集建议。

8.2 数据采集建议

8.2.1 需求侧：真实会员 ID 与缺货登记日志

采集内容 在 POS 收银环节采集脱敏后的会员 ID（或家庭户标识），建立跨期交易流水关联；同时，在收银台或线上小程序记录“消费者搜索但未找到”的缺货登记日志，记录单品 i 在日期 t 的缺货登记次数 $m_{i,t}$ 。

模型帮助 有了真实交易流水号后，可精准还原消费者的真实购物篮 $\mathcal{B}_{m,t} = \{i : \text{会员 } m \text{ 在 } t \text{ 日购买了单品 } i\}$ ，直接开展购物篮关联分析，弥补问题一中仅能通过销量相关性刻画品类/单品关系的不

足。计算单品 i 与 j 的提升度：

$$\text{Lift}(i \rightarrow j) = \frac{P(i \cap j)}{P(i)P(j)} = \frac{|\{m : i, j \in \mathcal{B}_m\}|/|\{m\}|}{(|\{m : i \in \mathcal{B}_m\}|/|\{m\}|)(|\{m : j \in \mathcal{B}_m\}|/|\{m\}|)}. \quad (41)$$

当 $\text{Lift}(i, j) > 1$ 时， i 与 j 存在真实互补关系； $\text{Lift}(i, j) < 1$ 暗示替代关系。

利用会员 ID 可追踪消费者的跨期购买行为，将问题二、三中的“群体聚合幂律需求”升级为基于会员分层的需求模型（RFM 分群 + 价格敏感度分层），实现分层差异化促销，而非“千人千面”个体定价（个人定价不现实且有合规风险）。

缺货登记数据可精确估计被抑制的真实需求。设真实需求满足：

$$D_{i,t}^* = Q_{i,t} + \alpha_i \cdot m_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad (42)$$

其中 α_i 为单品 i 的缺货登记率，通过小规模抽样校准。直接修正问题三中单品基准需求 d_i 的估计偏差：

$$d_i^* = \frac{1}{T_{\text{win}}} \sum_{t \in \text{win}} [Q_{i,t} + \alpha_i m_{i,t}], \quad (43)$$

使报童模型中的 $\mu_{c,t}$ 预测更为准确。

决策帮助 补货量更贴近真实需求，降低缺货损失；按会员分层做差异化促销，兼顾利润与顾客留存；真实购物篮关联指导选品组合与关联陈列。

理由与可行性 缺货登记近乎零成本（POS/小程序增加一个登记字段即可）；会员 ID 属中等改造成本，需做脱敏与隐私合规（《个人信息保护法》：最小化采集、匿名化、仅存聚合特征）。

偏误风险与验证 风险：缺货登记可能重复/误报、会员数据稀疏。处理：按“会员 + 商品 + 时段”去重、设置最小登记量阈值；稀疏会员不做个体建模，仅聚合到分群。验证钩子：用缺货登记修正前后的 d_i 、 $\mu_{c,t}$ 分别回测报童缺货率与利润，对比修正是否带来显著改善。

8.2.2 市场侧：陈列拓扑图与竞品实时均价

采集内容 采集各蔬菜单品在货架上的物理位置坐标（空间距离矩阵），以及周边 3 公里内农贸市场、生鲜电商的同品类实时标价。

模型帮助 问题三的需求函数 $D_i(p)$ 假设单品需求彼此独立（仅通过品类覆盖约束软性关联），无法量化“小白菜涨价后消费者转向上海青”的替代效应。引入上述数据后，将问题三需求函数扩展为包含交叉价格弹性的形式：

$$D_i(p_i, \mathbf{p}_{-i}) = d_i \left(\frac{p_i}{p_i^0} \right)^{\beta_i} \prod_{j \neq i} \left(\frac{p_j}{p_j^0} \right)^{\epsilon_{ij}}, \quad (44)$$

其中 ϵ_{ij} 为单品 i 对单品 j 价格的交叉弹性。 ϵ_{ij} 通过历史价格变动事件估计，并依据货架距离 dist_{ij} 加权：

$$\epsilon_{ij} = \epsilon_{ij}^0 \cdot \exp(-\lambda \cdot \text{dist}_{ij}), \quad \lambda > 0. \quad (45)$$

交叉弹性矩阵可直接嵌入问题三的 MIP 模型中，将目标函数中的 $D_{i,k}$ 从单变量函数扩展为多变量耦合函数，使最优选品结果在替代品之间实现利润平衡，避免“同类相食 (Cannibalization)”效应。当 $\epsilon_{ij} = 0$ ($i \neq j$) 时，式 (4) 自动退化为独立需求 $D_i(p_i) = d_i(p_i/p_i^0)^{\beta_i}$ ，保证模型体系自洽。

引入竞品价格后，在定价约束中增设外部参照：

$$p_{i,k} \leq (1 + \theta) \cdot P_{i,t}^{\text{comp}}, \quad (46)$$

其中 θ 为商超相对竞品的可接受溢价率，由历史数据估计。

决策帮助 定价考虑外部比价与内部替代，联合定价避免内部利润自相蚕食；陈列拓扑指导选品与货架布局，邻近替代品采用差异化定价。

理由与可行性 现有附件无竞品数据，弹性估计存在竞争环境混淆；竞品价格可通过人工抽样或公开平台采集，成本中等，建议中期落地。

偏误风险与验证 风险：竞品采样本底不一致、价格可比口径差异。处理：只对同口径价格建模、缺失用品类均值填充并打缺失标记。验证钩子：加竞品变量前后回归 R^2 与 AIC 对比；交叉弹性模型的选品利润与独立需求模型选品利润对比。

8.2.3 运营侧：小时级库存水位与日内打折流水

采集内容 借助 RFID 或电子秤联网系统，采集日内分时段的库存余量与鲜度评级变化；同时记录黄昏清仓时段（如 19:00 后）的具体折扣率与对应销量（附件 2 已有“是否打折”标记，缺的是折扣率与时段，属低成本增量改造）；采集分时段客流量、客单价（可由收银小票聚合得到）。

模型帮助 问题二、三假设每日为独立的“单周期报童问题”，未考虑日内价格随鲜度衰减的动态调整。引入上述时序数据后，可建立日内动态定价的随机控制模型。设每日分为 T 个时段，状态变量为 (I_τ, g_τ) (I_τ 为剩余库存， g_τ 为品相等级)，决策变量为折扣率 δ_τ ，值函数满足贝尔曼方程：

$$V_\tau(I_\tau, g_\tau) = \max_{\delta_\tau \in [0, \bar{\delta}]} \{ \mathbb{E} [p(\delta_\tau) \min(D_\tau(p), I_\tau) + V_{\tau+1}(I_\tau - \min(D_\tau, I_\tau), g_{\tau+1})] \}, \quad (47)$$

终端条件 $V_T(\cdot, \cdot) = 0$ 。该模型确定各时段的最优折扣率，决定每日下午/傍晚的最优清仓时点与折扣梯度。

动态定价模型是对问题二、三中“固定日定价”策略的日内精细化补充（主模型仍是日定价，日内 DP 是补充层）。其输出的“预期日内折扣损失”可作为修正项，回传到报童模型的临界比 $\kappa_{c,t}$ 中，避免因过度乐观定价导致晚间积压损耗。

决策帮助 给出每日最优清仓时点与折扣梯度，平衡“晚间低价清货”与“利润损失”；补货量在临界比层面已预扣日内折价损失，减少期末报废。

理由与可行性 打折流水为低成本增量改造（补折扣率与时段字段即可）；RFID/电子秤联网成本较高，作为长期可选项。

偏误风险与验证 风险：时段库存测量噪声、鲜度评级主观、清仓折扣与正常售价混记。处理：鲜度评级用统一标准打分，折扣单单独标记。验证钩子：日内 DP 的期末损耗率与固定日定价回测对比；临界比修正前后的缺货率/报废率对比。

8.2.4 供给侧：分环节损耗率与供应商履约指数

采集内容 按“运输 → 入库 → 上架 → 清仓”四个节点分段记录实际损耗率；同时追踪各供应商的历史到货提前期（LTD）及批次合格率；采集每日实时进货价与供应商报价（含波动区间）。

模型帮助 问题二、三假设综合损耗率 L_i 在预测期内恒定（来自附件 4）。引入分环节数据后，可将常数 L_i 拓展为基于历史分环节损耗率拟合的时变衰减函数。设单品 i 批次 v 在储存 τ 小时后的环节 s 损耗率为：

$$L_{i,v}^{(s)}(\tau) = L_{i,0}^{(s)} \cdot \exp(\lambda_s \tau) \cdot \left(1 - \frac{\eta_{i,v}}{5}\right), \quad (48)$$

其中 $\lambda_s > 0$ 为环节 s 的损耗加速因子，由历史分环节损耗数据拟合得到， $\eta_{i,v}$ 为批次鲜度评分。综合损耗率为：

$$L_{i,v}(\tau) = 1 - \prod_{s=1}^4 \left(1 - L_{i,v}^{(s)}(\tau)\right). \quad (49)$$

时变损耗函数可替代问题二中的固定损耗放缩因子 $1/(1 - L_c)$ ，将补货量 $R_{c,t}$ 的计算升级为：

$$R_{c,t} = \frac{\mu_{c,t}(P^*) + \Phi^{-1}(\kappa_{c,t}) \cdot \sigma_{c,t}(P^*)}{1 - \bar{L}_{c,t}}, \quad (50)$$

其中 $\bar{L}_{c,t} = \sum_{i \in \mathcal{C}_c} w_i \cdot L_{i,v(t)}(\tau_t)$ ， $v(t)$ 为 t 日的供应批次编号， τ_t 为截止补货决策时该批次已储存的时长。

提前期不确定性引入安全库存项（需求率 μ_d 、提前期标准差 σ_L ）：

$$SS = z \cdot \sqrt{\sigma_d^2 \cdot L + \mu_d^2 \cdot \sigma_L^2}. \quad (51)$$

实时批发价可将“未来一周批发价取最近均价”的假设升级为价格情景区间，支撑灵敏度分析。

决策帮助 补货量同时反映“到货品质批次差异”和“上架后随时间衰减”的双重不确定性，显著提升报童模型在恶劣供应链条件下的抗风险能力；供应商履约指数可指导供应商选择与订货量分配。

理由与可行性 分环节损耗需门店交接单改造，成本中低，建议短期优先；供应商履约数据需与供货方对接，属中期项。

偏误风险与验证 风险：环节归属不清、提前期样本少。处理：交接单逐节点签字确认损耗责任；提前期至少收集 10 个批次再启用安全库存公式。验证钩子：时变损耗与恒定损耗的期末损耗率回测对比；含/不含提前期安全库存的缺货率对比。

8.2.5 外部环境：天气、节假日与促销日历

采集内容 接入日/小时级天气数据（温度、降水量、湿度、极端天气哑变量）；整理节假日、节气、周末与大型活动日历；记录商超自身促销活动计划（促销品类、折扣力度、起止时间）。

模型帮助 天气与节假日是蔬菜需求最强的外生驱动因素（4-10 月供给丰富、极端天气推高叶菜需求），直接进入问题二的需求—价格回归与 Prophet 预测，作为外生回归项：

$$\begin{aligned} \ln Q_{c,t} = & \alpha_c + \beta_c \ln P_{c,t} \\ & + \sum_{k=1}^6 \delta_k \mathbf{1}_{\{\text{weekday}=k\}} + \sum_{m=1}^{11} \eta_m \mathbf{1}_{\{\text{month}=m\}} + \gamma_T T_{c,t} + \gamma_R R_{c,t} \\ & + \theta_1 \text{Holiday}_t + \theta_2 \text{Promo}_t + \varepsilon_{c,t}, \end{aligned} \quad (52)$$

其中 $T_{c,t}$ 为温度， $R_{c,t}$ 为降水量， Holiday_t 为节假日哑变量， Promo_t 为促销哑变量。

引入这些变量后，可剔除天气和促销活动对销量的干扰，使 $\hat{\beta}_c$ 的估计更加准确；同时提升 Prophet 预测中基准需求 $\bar{Q}_{c,t}$ 与残差标准差 $\sigma_{c,t}$ 的精度，改善报童补货量的均值—方差结构。

决策帮助 预测期若遇极端天气或节假日，自动上调补货量与价格保护区间；促销日历与定价联动，避免促销期与非促销期需求混淆导致弹性误估。

理由与可行性 成本极低（公开 API+ 内部日历），见效最快，建议最高优先级。

偏误风险与验证 风险：天气数据粒度不一致、促销与需求互为因果。处理：用门店最近气象站数据；促销变量只用于“去混淆”，弹性估计以非促销样本为主或加入促销交互项。验证钩子：加天气/促销变量前后 Prophet 回测 RMSE 与 MAE 对比。

8.3 综合分析

8.3.1 数据—模型—决策对应总览

表 17 数据—模型—决策对应关系

数据类别	影响的前问模型/参数	改善的决策	实施成本
会员 ID/购物篮	Q1 关联分析	选品组合、关联陈列	中
缺货登记	Q2 $\mu_{c,t}$ 、Q3 d_i	补货量、缺货率	低
会员分层	Q2 需求分层、Q3 单品需求	分群促销	中
竞品实时均价	Q2 β_c 校准、Q3 ϵ_{ij}	联合定价	中
陈列拓扑	Q3 替代/互补结构	货架布局、选品	中
日内库存/鲜度	Q2/Q3 $\kappa_{c,t}$ 、日内 DP	清仓时点、折扣梯度	高
日内打折流水	Q2/Q3 $\kappa_{c,t}$	清仓折扣、期末报废	低
分时段客流	Q2 日内需求估计	排班、促销时段	中高
分环节损耗率	Q2/Q3 $L_i \rightarrow \bar{L}_{c,t}$	补货量、报废率	中低
供应商履约	Q2 安全库存	供应商选择	中
实时批发价	Q2 $W_{c,t}$ 情景化	定价调整	中低
天气/节假日	Q2 回归/Prophet 外生项	补货与价格预警	极低
促销日历	Q2 弹性去混淆	促销与定价联动	低

8.3.2 实施优先级与 ROI 评估

五类数据在采集成本和模型改进效果上存在差异。采集价值可量化为“决策增益－采集成本”：P1 类数据（天气、缺货登记、促销日历、分环节损耗）总改造成本最低，而预期缺货/报废率下降带来的毛利提升通常远高于成本，短期投入回报为正。优先级排序见表18。

8.3.3 数据间的协同效应

五类数据并非独立发挥作用：

表 18 五类数据采集方案的优先级排序

优先级	数据维度	数据方案	采集方式	实施成本
1	外部环境	天气、节假日与促销日历	API 接入 + 内部排期表	极低
2	需求侧	会员 ID+ 缺货登记	POS 系统改造 + 收银台登记	中
3	运营侧	折扣标记 + 分时段库存	POS/电子秤系统升级	低
4	供给侧	分环节损耗率 + 供应商评级	验收流程 + PDA 录入	中
5	市场侧	货架位置 + 竞品均价	平面测绘 + 数据采集	高

1. 天气/促销日历与折扣标记结合：天气和促销日历可作为外生变量辅助区分“促销导致的销量变化”与“正常需求波动”，使折扣标记 $r_{i,t}$ 的分层弹性估计更加准确；
2. 折扣标记与缺货登记结合：折扣标记 $r_{i,t}$ 刻画价格降低对销量的影响，缺货登记 $m_{i,t}$ 刻画价格过低导致缺货时被抑制的需求，二者共同覆盖需求函数 $D_i(p)$ 的可观测区间两端；
3. 购物篮关联与货架距离结合：购物篮关联 $\text{Lift}(i, j)$ 与货架距离 dist_{ij} 结合，可估计空间距离对替代弹性的衰减因子 λ ；
4. 分时段库存与分环节损耗率结合：分时段库存 $I_{i,t,\tau}$ 与分环节损耗率 $L_{i,v}^{(s)}(\tau)$ 结合，损耗率随时间加速增长的函数关系可直接嵌入贝尔曼方程的状态转移。

8.4 小结

问题四从需求侧、市场侧、运营侧、供给侧与外部环境五个维度提出了五类补充数据的采集方案，分别对应前三个模型的关键局限：

1. 需求侧——会员 ID 与缺货登记：解决问题一销量相关无法识别真实购物篮关联的问题，修正问题三因缺货截断导致的需求低估；
2. 市场侧——陈列拓扑与竞品均价：为问题三引入交叉价格弹性和外部竞争定价约束，弥补独立需求假设的不足；
3. 运营侧——日内库存与打折流水：解决问题二价格弹性估计中混合口径导致的衰减偏误，并将日报童扩展为日内动态定价；
4. 供给侧——分环节损耗率与供应商评级：将问题二、三的恒定损耗率替换为基于批次品质和储存时长的动态损耗函数；
5. 外部环境——天气、节假日与促销日历：提升需求预测精度，剔除促销和天气对弹性估计的干扰。

九、模型的分析与检验

为回答“结论是否可信、在什么条件下成立”，本章从两个层面开展检验：

1. **灵敏度分析**：对由数据估计或人为设定的关键参数施加合理扰动，考察最优决策与目标值是否发生量级性变化 [43]；
2. **模型检验（误差分析与可靠性检验）**：通过分布诊断、样本外回测、基线对比、随机模拟、求解器状态与约束校验、跨问题交叉核对，检验模型假设、估计精度与求解可靠性。

所有检验的判定阈值均在运行前声明，检验契约（claim-perturbation-metric-threshold-observed-status）固化于 `q2_robustness_summary.json`，状态取 PASS（通过）或 CONDITIONAL（有条件通过，需在论文中注明边界）。数值来源均可追溯至对应 CSV 文件，脚本为 `A.py-D.py`（问题一）、`q2_sensitivity.py`（问题二）、`q3.py`（问题三）；随机模拟固定随机种子（SEED=7，每组模拟样本量 $N = 20000$ ），保证可复现。阈值依检验目的设定：利润与补货量扰动分别不超过 30% 与 20% 视为量级稳定，回测 MAPE 不超过 40% 视为可接受，相关模拟期望利润偏差不超过 1% 视为处于蒙特卡洛误差水平。

9.1 灵敏度分析

9.1.1 问题一：网络阈值与聚类稳定性

协同变动网络的建边阈值与聚类簇数是问题一分析层面的关键设定，分别做阈值扫描与抽样稳定性检验（数据文件：`q1_corr_threshold.csv`、`q1_cluster_k.csv`）。

网络阈值。相关阈值取 0.3、0.4、0.5 时，主边数分别为 1848、1062、523 条，稳健边数分别为 249、154、81 条（表 19）：边数随阈值单调下降、正负边占比方向稳定，说明“品类/单品间以正相关为主、少数负相关”的结构性结论不依赖阈值选择；主口径 0.4 下的 154 条稳健边构成 51 节点的协同变动网络。

表 19 相关系数阈值敏感性（数据文件：`q1_corr_threshold.csv`）

阈值	主边数	正边数	负边数	稳健边数
0.3	1848	1289	559	249
0.4	1062	820	242	154
0.5	523	456	67	81

聚类稳定性。簇数 k 在 3-10 扫描，silhouette 系数在 $k = 5$ 处最大（0.2583）且超过 0.15 的选取下限（表 20）；对 132 个单品做 80% 抽样、重复聚类 50 次 [44]，平均调整

兰德指数 ARI=0.4567，聚类结构中等稳定；聚类标签与全样本独立重算的 Ward 聚类完全一致（特征最大偏差约 10^{-14} ）。

表 20 层次聚类候选 k 的 silhouette 系数（数据文件：q1_cluster_k.csv）

候选 k	3	4	5	6	7	8	9	10
silhouette	0.2083	0.2429	0.2583	0.2579	0.2192	0.2257	0.2269	0.2058
稳定性 ARI	—	—	0.4567	—	—	—	—	—

注： $k = 5$ 与 $k = 6$ 的 silhouette 接近（0.2583 与 0.2579），结合稳定性 ARI 与簇的可解释性取 $k = 5$ 。

9.1.2 问题二：定价与补货参数灵敏度

对批发价、价格弹性、价格口径与损耗率四类关键输入做扰动检验，统一以“未来一周总补货量与总期望利润”为口径，结果见表 21（数据文件：q2_sensitivity.csv）。

表 21 问题二灵敏度分析结果（基准：补货 2607.89 kg、利润 5305.19 元）

情景	7 天总补货量 (kg)	7 天总利润 (元)	利润变化
基准	2607.89	5305.19	—
批发价 +10%	2490.69	5322.36	+0.3%
批发价 -10%	2733.33	5270.62	-0.7%
弹性 +20%	2608.90	5282.80	-0.4%
弹性 -20%	2608.79	5330.49	+0.5%
损耗率 = 单品销量加权	2582.87	5705.22	+7.5%
价格口径 = 当期销售额加权	2536.22	6722.15	+26.7%
价格口径 = 中位价	2801.29	9165.93	+72.8%

- **批发价 $\pm 10\%$ ：**扰动覆盖“凌晨未知当日进货价”的时序风险。总补货量变化约 $\pm 5\%$ ($-4.5\%/+4.8\%$)，总利润变化 $+0.3\%/-0.7\%$ ，均小于 1%，定价与补货策略稳健 (PASS)；
- **弹性 $\pm 20\%$ ：**各品类弹性绝对值最大仅约 0.50（花菜类）， $\pm 20\%$ 扰动后最大约 0.60，仍远小于 1，最优加价率与售价不变（历史区间边界解），总利润变化 $-0.4\%/+0.5\%$ ，决策结构对弹性估计误差稳健 (PASS)；
- **价格口径切换：**以固定基期销量权重（Laspeyres 型）为主口径。当期销售额加权口径下六品类弹性符号不变、绝对值普遍更大，利润 $+26.7\%$ ，方向与机制一致；中位价口径下水生根茎类、食用菌弹性符号翻转为正、利润虚高 $+72.8\%$ ，该口径不可采用 (CONDITIONAL)，固定权重主口径成立；

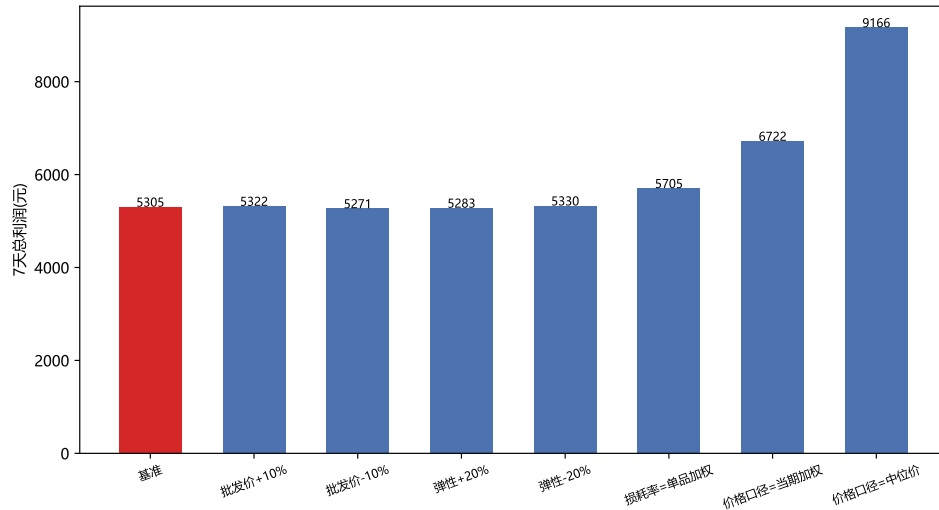


图 16 问题二各灵敏度情景下未来一周总期望利润对比（红色柱为基准情景）

- **损耗率替换：**以 2022-07 至 2023-06 单品销量份额加权损耗率替代固定基期份额聚合值 $L_c = \sum_i w_i L_i$ ，利润 +7.5%，补货量 -1.0%，量级不变（PASS）。

9.1.3 问题三：组合优化灵敏度

对缺货惩罚、选品数、弹性、批发价、损耗率、价格网格与大 M 七类设定做灵敏度分析，所有情景均以同一流程重解 MIP，结果见表 22（数据文件：q3_sensitivity.csv）；全部情景求解状态 optimal、最优性 gap=0、无降级。

- **缺货惩罚 ρ (0.5–1.5)：**最优解完全不变。原因：基准参数下最优方案无缺货，惩罚项不进入目标值，“尽量满足需求”由利润结构自动保证； ρ 仅在出现缺货的解之间起作用，满足率—收益权衡只在随机需求或容量约束下显现（论文口径已注明）；
- **选品数 27/30/33：**利润 657.54/673.60/682.08 元，平均每增加 1 个单品利润增加约 4.09 元，满足率均保持 1.00；
- **弹性 $\pm 20\%$ ：**利润 670.92/693.75 元（-1.6%/+1.7%），方向与问题二一致，选品与定价结构不变；
- **批发价 $\pm 10\%$ ：**利润 561.98/805.49 元（-17.6%/+18.1%），为最敏感的输入； $\times 1.1$ 时 1 个低毛利单品被挤出（选中 32 个），对应“凌晨未知当日进货价”的主要风险源；
- **损耗率 = 分类级：**利润 657.44 元（-3.6%），选中数不变，方向与问题二一致（分类级损耗率整体偏高）；
- **价格网格：** $K = 7$ 时利润 656.78 元（-3.7%）、分位数取点 712.69 元（+4.5%），离散化与取点方式对最优值的影响在 $\pm 5\%$ 以内；
- **大 M 放大 50%：**最优解完全不变，结合订购量上界余量检查（最小余量 12.58 kg，见 q3_mbound.csv），确认大 M 未截断最优解。

表 22 问题三灵敏度分析结果（基准：利润 **682.08** 元、满足率 **1.00**、选中 **33** 个）

情景	总利润（元）	满足率	选中数
$\rho = 0.5$	682.08	1.00	33
$\rho = 1.0$ （基准）	682.08	1.00	33
$\rho = 1.5$	682.08	1.00	33
选品数 = 27	657.54	1.00	27
选品数 = 30	673.60	1.00	30
选品数 = 33	682.08	1.00	33
弹性 $\times 1.2$	670.92	1.00	33
弹性 $\times 0.8$	693.75	1.00	33
批发价 $\times 1.1$	561.98	1.00	32
批发价 $\times 0.9$	805.49	1.00	33
损耗率 = 分类级	657.44	1.00	33
网格 $K = 7$	656.78	1.00	33
网格 = 分位数取点	712.69	1.00	33
大 $M \times 1.5$	682.08	1.00	33

问题三灵敏度综合结论：选品数与批发价是利润的主要敏感源，网格离散化影响约 $\pm 4.5\%$ ，其余情景结论保持稳健；约束与求解诊断逐条记录于 `q3_diagnostics.csv`。

9.2 模型检验与误差分析

9.2.1 问题一：分布、季节与关联结构检验

- **分布拟合**：6 品类按 AIC 选型为伽马 4 个、对数正态 2 个（花叶类、花菜类、水生根茎类、茄类为伽马，辣椒类、食用菌为对数正态），BIC 交叉核对一致；QQ 图无系统性偏离（图文件：`q1_dist_cat_qq.pdf`，位于 `figures/` 目录）。K-S 检验在参数估计后 p 值偏保守、大样本下几乎必然拒绝，故仅作图形诊断、不以 p 值做选型；
- **季节分解**：季节强度 0.1729-0.2616、趋势强度 0.5135-0.6268，与独立重算的最大偏差 5×10^{-5} （数值舍入级），分解程序正确；
- **协同网络**：主边 1062 条中 154 条通过前后半样本（2020-07-2021-12 与 2022-01-2023-06）检验成为稳健边；抽样 200 条边独立重算，相关系数最大偏差 5×10^{-5} ，FDR q 值与标准 BH 校正一致；
- **聚类**：标签与独立重算完全一致（特征最大偏差约 10^{-14} ），抽样稳定性 $\text{ARI}=0.4567$ （见第 20 节）。

9.2.2 问题二：需求—价格模型、预测与报童检验

回归诊断。六品类价格弹性 t 值分别为 -6.79 、 -5.45 、 -0.70 、 -3.16 、 -3.03 、 -5.28 ，除水生根茎类 ($t = -0.70$) 外均在 1% 水平显著，其定价结论相应降级为“价格弹性证据不足”； R^2 介于 0.31 - 0.61 ； $\ln P$ 相关矩阵条件数为 7.9 ，交叉价格项可识别、不存在严重共线性。弹性拟合采用去日历效应偏残差图（纵轴为剔除趋势、星期、月份后的 $\ln$ 销量），避免季节结构混淆价格弹性（图文件：q2_elasticity_fit.pdf，位于 figures/）。

样本外回测（误差分析）。预测误差以 MAPE 度量：

$$\text{MAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_t \frac{|\hat{Q}_t - Q_t|}{Q_t}, \quad (53)$$

其中求和仅对实际销量 $Q_t > 0$ 的日期进行。设置两种口径：□ 后 28 天滚动回测（每品类 $n = 28$ ）；□ 2022-07 同期回测（样本截止 2022-06-30、预测 7 月 1-7 日， $n = 7$ ），用于检验跨年外推能力，结果见表 23（数据文件：q2_backtest.csv、q2_backtest_2022.csv）。

表 23 预测回测 MAPE（%）

品类	后 28 天 MAPE	2022-07 同期 MAPE
花叶类	24.1	29.9
花菜类	37.2	46.5
水生根茎类	20.6	60.3
茄类	30.3	66.4
辣椒类	27.4	23.9
食用菌	23.5	43.1

后 28 天 MAPE 落在 20.6%-37.2%；2022-07 同期回测为 23.9%-66.4%，除辣椒类外其余 5 个品类同期误差均高于后 28 天口径，最大 MAPE 66.4%（茄类）超过 40% 阈值（CONDITIONAL），表明跨年预测稳定性有限——模型以趋势—周期外推为主，外推至 2023-07 的预测区间应保守解读，并作为局限写入论文。

基线对比（报童 vs 确定性）。以忽略需求波动的确定性补货 $R_{c,t}^0 = \mu_{c,t}(P^*)/(1 - L_c)$ 为基线，对比报童最优分位数订货（数据文件：q2_nv_det.csv），结果见表 24：报童 7 天总期望利润 5305.19 元 vs 确定性 4550.45 元（报童多 754.74 元）；总补货量 2607.89 kg vs 3190.54 kg（低 18.3%）；报童最优补货量低于确定性均值（临界比 $\kappa < 0.5$ 的负安全库存），日均缺货率 0.51-0.80 高于确定性口径 0.39-0.43，属“少订少损耗换更高期望利润”的最优取舍；水生根茎类在确定性口径下 7 天期望利润为负（-112.79 元）、报童口径转正（360.99 元），与其需求波动大、临界比最小（ $\kappa = 0.20$ ）的结论一致。该对比

证明随机化处理相对均值订货存在可量化的期望收益，是模型有效性的直接证据；需求预测误差如何传导至订货决策，也是近年报童一定价研究关注的前沿问题 [45]。

表 24 报童与确定性订货对比（未来一周，数据文件：q2_nv_det.csv）

品类	报童补货 (kg)	确定性补货 (kg)	补货降幅	报童利润 (元)	确定性利润 (元)	日均缺货率 (报童/确定性)
花叶类	1182.61	1338.92	11.7%	2517.33	2447.20	0.57/0.43
花菜类	133.07	200.86	33.7%	355.93	230.06	0.69/0.39
水生根茎类	175.91	332.03	47.0%	360.99	-112.79	0.80/0.39
茄类	157.01	188.19	16.6%	365.76	347.50	0.56/0.41
辣椒类	540.64	595.51	9.2%	1209.04	1192.69	0.51/0.42
食用菌	418.66	535.04	21.8%	496.14	445.79	0.61/0.41
合计	2607.89	3190.54	18.3%	5305.19	4550.45	—

品类相关联合模拟。为检验“相关性只进入方差、不进期望”结论在数据上的成立性，用去日历效应残差的 Pearson 相关矩阵（非对角元 0.24-0.74、全为正，最大 0.739）构造高斯 copula [46]，配合对数正态边际模拟每日 2 万组（SEED=7）、按 7 天逐日加总：相关口径期望利润 5311.26 元 vs 独立口径 5305.19 元（+0.11%，在 MC 误差与 1% 阈值内，PASS）；方差比 2.47，正相关显著放大总利润波动（数据文件：q2_joint_sim.csv），与“相关结构不改变期望利润、只进入方差”的理论结论一致。

9.2.3 问题三：求解可靠性与可行性检验

- **求解状态：**基准 MIP 求解状态 status=0 (optimal)、最优性 gap=0、节点数 1、无降级（数据文件：q3_diagnostics.csv）；灵敏度全部情景同状态。求解后逐条自动校验五项约束全部通过：选品数 $33 \in [27, 33]$ 、最小陈列量 2.5 kg、可售量 $\leq$ 订购量 $\times (1 - L_i)$ 、价格在网格内、品类全覆盖；3 个低需求单品因最小陈列约束超订合计 1.16 kg（成本 10.53 元），已计入成本口径；
- **上界检验：**大 M 取 $\max(3 \max_t Q_{i,t}^{\text{hist}}, 2.5, 1.05 D_{i,1})$ 并逐单品输出余量（大 M 与可售上限需求之差），最小余量 12.58 kg，无上界截断（数据文件：q3_mbound.csv）；大 M 放大 50% 最优解不变（第 22 节），双重确认可行域未截断最优解；
- **跨问题交叉核对：**将问题三各品类订购量按可售口径加总 $\sum_{i \in C_c} q_i (1 - L_i)$ ，与问题二 7 月 1 日品类期望需求 $\mu_{c,t}(P^*)$ 对比，比值 0.21-0.74（辣椒类最高、水生根茎类最低），量级同阶、结构一致；差异源于单品级单日 vs 品类级周计划、选品与陈列约束、周末偏置口径等，属预期口径差异而非矛盾（数据文件：q3_vs_q2.csv）。

9.2.4 检验结论汇总

七项量化检验的状态契约见表 25（数据文件：q2_robustness_summary.json）：5 项 PASS、2 项 CONDITIONAL。

表 25 模型检验契约汇总（阈值运行前声明）

检验项	扰动/方法	阈值	观测值	状态
批发价 ±10% 利润稳定	$W \times 1.1$ 、 $W \times 0.9$	$\leq 30\%$	0.7%	PASS
弹性 ±20% 决策稳定	品类弹性 $\times 1.2$ 、 $\times 0.8$	$\leq 30\%$	0.5%	PASS
价格口径切换	固定权重 $\rightarrow$ 当期加权/中位价	$\leq 30\%$	72.8%	CONDITIONAL
报童优于确定性	最优分位数 y^* vs 均值	利润差 ≥ 0	+754.74 元	PASS
损耗率替换	固定份额 $\rightarrow$ 单品销量加权	补货变化 $\leq 20\%$	1.0%（补货量）	PASS
2022-07 同期回测	样本截止 2022-06-30	MAPE $\leq 40\%$	66.4%	CONDITIONAL
品类相关联合模拟	残差相关 vs 独立（高斯 copula）	利润偏差 $\leq 1\%$	0.11%	PASS

两项 CONDITIONAL 均已在正文给出边界：中位价价格口径因弹性符号翻转不可采用（第 21 节）；跨年同期回测误差高于样本内口径，外推结论应保守解读（第 23 节）。其余检验全部通过，主结论——问题二“历史区间约束下的最优加价率 + 报童分位数补货”与问题三“33 单品 MIP 组合方案”——在参数扰动、口径替换、基线对比与随机模拟下保持稳健。

9.2.5 模型局限（三问共享）

- 净销量低估真实需求：缺货日销量被截断，报童与问题三需求输入均存在轻微低估，弹性估计亦可能受截断影响；
- 水生根茎类弹性不显著（ $t = -0.70$ ），其定价结论证据不足；
- 跨年（2022-07）预测误差高于后 28 天回测口径（表 23），外推至 2023-07 的预测区间应保守解读。

本章小结

本章从灵敏度与模型检验两个层面验证了三问结论的可靠性：问题一网络阈值扫描与聚类抽样检验显示结构结论稳定（阈值 0.3-0.5 下边数与稳健边数单调、 $k = 5$ 处 silhouette 最大且 ARI=0.4567）；问题二批发价 ±10%、弹性 ±20% 扰动下总利润变化均小于 1%，损耗率替换量级不变，报童相对确定性基线的期望利润增益 +754.74 元，相关模拟证实“相关性只进入方差、不进期望”（利润偏差 +0.11%，方差比 2.47）；问题三七类灵敏度情景全部 optimal 且约束逐条通过，批发价为最敏感输入（利润变化约 ±18%）、

价格网格离散化影响约 $\pm 4.5\%$ 。七项检验契约中 5 项 PASS、2 项 CONDITIONAL（中位价口径不可用、2022-07 跨年回测误差更高），相应边界已在正文标注。整体上，模型结论在数据口径与参数扰动下量级稳定，可在标注的两项边界条件下作为商超补货定价决策的依据。

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型的优点

- **问题一的四层递进框架完整刻画了需求结构。**本文从“分布形态—季节规律—关联网络—需求聚类”四个层次逐层深入，品类日销量分布与单品混合分布模型、STL 季节分解、去季节相关网络与 Ward 聚类层层递进、互为支撑：分布模型为报童补货提供输入，季节模型为定价节奏提供约束，关联网络为单品选品提供候选组合，聚类结果为差异化定价提供分组依据。四部分结论分别对应后续三个问题的核心输入，模型体系完整、逻辑链条清晰。
- **问题二的定价—补货联合优化在理论上自治、在操作上可行。**在乘性需求假设下，本文证明了顺序决策（先定价、后补货）等价于联合优化，将复杂的定价—库存联合问题分解为可独立求解的两步。最优加价率仅依赖品类弹性与损耗率、与批发价无关，直接回应了题面“凌晨 3:00-4:00 不知具体进货价”的时序约束，使商超可提前制定加价策略、到货后按实际批发价套用售价。此外，本文严格论证了在无跨品类约束、风险中性的条件下，品类间相关性仅影响总利润方差而不影响期望利润，逐品类独立优化与整体联合优化等价，为问题二采用品类独立优化提供了理论支撑。
- **问题三的 MIP 联合优化有效处理了单品级耦合约束。**针对单品级数据稀疏、弹性不可识别的困难，本文采用经验贝叶斯收缩将单品弹性向品类弹性靠拢，稳定了需求函数的估计；将连续定价离散化为价格网格，使非线性利润目标转化为线性 MIP，在 27-33 个选品数与 2.5kg 最小陈列量的双重约束下实现全局最优求解，避免了启发式算法无法保证最优性的风险。
- **四类灵敏度分析系统验证了模型的稳健性。**本文对缺货惩罚、选品数、弹性、批发价、损耗率、价格网格与大 M 取值等关键参数逐一进行了扰动分析，批发价 $\pm 10\%$ 扰动下的利润变化范围（ $-17.6\%/+18.1\%$ ）被量化识别，其他扰动下结论保持稳定。求解状态全部为 optimal、最优性 gap=0，约束校验全部通过，且与问题二品类级计划的交叉核对量级一致，模型结论的可靠性有充分证据支撑。
- **问题四的数据需求分析紧密咬合前序模型的具体公式。**每类数据建议均指向前序模型中的特定参数或特定公式（如 $P_{c,t}^{obs}$ 的价格口径偏误、 d_i 的需求截断低估、 L_i 的损耗恒定假设），并给出了采集后的具体升级路径。四类数据之间的协同效应（折扣标记与缺货登记结合可完整识别需求曲线两端、购物篮关联与货架距离结合可校准替

代弹性的空间衰减、分时段库存与分环节损耗率结合可为日内动态定价提供准确的状态转移约束) 进一步增强了方案的系统性。

10.2 模型的缺点

- **单品需求独立假设与蔬菜零售现实存在差距。**问题三的 MIP 模型假设 $D_i(p_i)$ 不含其他单品价格, 忽略了“白菜涨价 → 消费者转向上海青”的替代效应以及外部竞品降价的客源分流。在问题一识别出部分品类存在正相关的条件下, 独立需求模型可能高估协同品类的综合利润。这一问题在问题四中已作为数据扩展方向明确提出(市场侧——陈列拓扑图与竞品实时均价), 但其引入将显著增加 MIP 的变量规模与求解难度。
- **单周期日清模型未覆盖日内动态定价与清仓。**问题二、三均假设当日未售罄部分全额损耗、无日内打折清仓。实际生鲜商超在每日下午至傍晚(如 19:00 后)会对品相变差的商品打折出售, 这一行为既影响当日实际利润, 也改变了“未售罄残值为零”的报童假设基础。日内动态定价的引入需要小时级库存水位与打折流水数据, 留待问题四扩展。
- **缺货日需求截断导致补货量系统性低估。**问题三的基准需求 d_i 基于 6/24-30 已售净销量, 若某单品在该窗口内缺货, 真实需求 $D_{i,t}^* = Q_{i,t} + U_{i,t}$ ($U_{i,t} \geq 0$) 中的 $U_{i,t}$ 完全不可观测, d_i 系统性偏低, 报童补货量随之偏小。该问题需缺货登记数据修正, 已在问题四采集方案二中给出具体公式 $D_{i,t}^* = Q_{i,t} + \alpha_i m_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$ 与修正路径 $d_i^* = (1/T_{\text{win}}) \sum_{t \in \text{win}} [Q_{i,t} + \alpha_i m_{i,t}]$ 。
- **有限样本下部分参数的估计精度不足。**问题二中水生根茎类的价格弹性 $\hat{\beta}_c = -0.07$ 不显著 ($t = -0.70$), 其定价结论证据不足; 问题三中 45 个候选单品有 13 个原始弹性为正, 其中 12 个最终借用品类弹性, 说明单品层面的价格信号识别存在困难。虽然 Shrinkage 估计在统计上是处理稀疏数据的标准做法, 但借用品类弹性意味着单品间差异化定价的信息来源单一。

10.3 模型的改进

- **将单品需求从独立假设升级为含交叉价格弹性的耦合需求。**当前 MIP 模型的核心局限是 $D_i(p_i)$ 不含 p_j ($j \neq i$)。改进方向为: 引入问题四中的货架距离 dist_{ij} 与竞品价格 $P_{i,t}^{\text{comp}}$, 将需求函数扩展为 $D_i(p_i, \mathbf{p}_{-i}) = d_i(p_i/p_i^0)^{\beta_i} \prod_{j \neq i} (p_j/p_j^0)^{\epsilon_{ij}}$, 其中 $\epsilon_{ij} = \epsilon_{ij}^0 \exp(-\lambda \cdot \text{dist}_{ij})$ 。该升级将使 MIP 目标函数中的需求项从单变量 $D_{i,k}$ 变为多变量耦合函数, 求解难度将从线性 MIP 上升为二次或非线性 MIP, 需采用更高效的求解器(如 Gurobi)或启发式算法近似求解。
- **将日清确定性模型扩展为日内动态定价与随机库存控制。**当前报童模型假设每日单次定价、无日内调整。改进方向为: 引入问题四中的分时段库存 $I_{i,t,\tau}$ 与品相

等级 g_τ ，建立贝尔曼方程 $V_\tau(I_\tau, g_\tau) = \max_{\delta_\tau} \{\mathbb{E}[p(\delta_\tau) \min(D_\tau(p), I_\tau) + V_{\tau+1}(I_\tau - \min(D_\tau, I_\tau), g_{\tau+1})]\}$ ，将日报童模型扩展为多时段动态规划模型。该模型需要小时级需求预测（含客流与鲜度衰减）作为输入，可在现有日粒度数据基础上逐步实施。

- **以缺货登记数据修正需求截断偏误。**改进方向为：在收银台或线上小程序设置缺货登记入口，采集 $m_{i,t}$ 后按 $d_i^* = (1/T_{\text{win}}) \sum_{t \in \text{win}} [Q_{i,t} + \alpha_i m_{i,t}]$ 修正基准需求，替代当前基于已售净销量 $d_i = (1/T_{\text{win}}) \sum_{t \in \text{win}} Q_{i,t}$ 的口径。该改进需解决缺货登记率 α_i 的校准问题（可通过小规模抽样或同类单品对比估计），但能够从根本上解决“缺货日需求被截断”这一模型系统偏差。
- **将预测窗口从 7 天扩展为滚动优化。**当前问题二、三均为单次预测一决策（7 月 1-7 日）。改进方向为：每日更新数据、重新预测与求解，即滚动时域优化（Rolling Horizon Optimization）。该框架可以在 7 月 1 日预测 7 月 1-7 日、在 7 月 2 日根据 7 月 1 日实际销售数据更新预测并重新优化 7 月 2-8 日，持续滚动执行。滚动优化能够吸收实际销售与预测之间的偏差，增强模型对需求不确定性的适应能力，但其计算成本将线性增加。

10.4 模型的推广

本文所建立的“分布拟合—弹性估计—报童补货—MIP 选品”四层建模框架不仅适用于蔬菜类商品的补货与定价决策，在以下场景中同样具有推广价值：

- **其他生鲜品类（水果、肉禽、水产）。**水果、肉禽、水产同样具有保鲜期短、品相随销售时间衰减、当日未售罄部分次日无法再售的特征。本文的核心模型（报童补货、成本加成定价、MIP 选品）在品类结构上不依赖于蔬菜的特定属性，仅需调整损耗率参数与价格弹性估计即可迁移。零售商的货架空间限制与单品数约束（问题三的 27-33 个）在上述品类中同样存在，MIP 框架可直接复用。
- **短保食品与烘焙类商品。**面包、蛋糕、熟食等短保食品同样面临当日未售罄需报废的问题，且保质期通常为 1-2 天，比蔬菜的“一日清”略宽松，但数学结构相同。本文的报童模型与缺货惩罚机制可直接应用；与蔬菜不同的是，短保食品的需求受品牌与季节性影响更大，需求预测部分可增加品牌偏好变量与节日效应变量。
- **服装、电子产品等具有明显季末清仓特征的行业。**虽然服装与电子产品的销售周期以“季”或“代”为单位而非“日”，但其核心矛盾一致：在有限销售窗口内决策订货量与价格，销售期末未售出商品需折价清仓。本文的定价—补货联合优化框架与 MIP 选品模型可迁移至季末清仓场景，区别在于销售周期由“日”拉长至“周”或“月”，需求分布的方差更大、季节性更强。
- **分布式零售网络的区域定价与库存调配。**本文的模型针对单门店单品类决策，但同一商超品牌往往拥有多家门店，各门店面临不同的客流与竞争环境。将本文的品类

弹性回归与报童补货模型嵌入分布式库存优化框架，可实现“中央预测—门店决策—区域调配”的三级供应链优化；问题四中提出的竞品均价（市场侧）与供应商履约指数（供给侧）在多门店场景下的信息价值将进一步提升。

参考文献

- [1] DEATON A, MUELLBAUER J. Economics and consumer behavior[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
- [2] MAS-COLELL A, WHINSTON M D, GREEN J R. Microeconomic theory[M]. New York: Oxford University Press, 1995.
- [3] YULE G U. Why do we sometimes get nonsense correlations between time-series? A study in sampling and the nature of time-series[J/OL]. Journal of the Royal Statistical Society, 1926, 89(1):1-63. DOI: 10.1111/j.2397-2335.1926.tb01829.x.
- [4] GRANGER C W J, NEWBOLD P. Spurious regressions in econometrics[J/OL]. Journal of Econometrics, 1974, 2(2):111-120. DOI: 10.1016/0304-4076(74)90034-7.
- [5] SILVER E A, PYKE D F, THOMAS D J. Inventory and production management in supply chains[M]. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2016.
- [6] AKAIKE H. A new look at the statistical model identification[J/OL]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1974, 19(6):716-723. DOI: 10.1109/TAC.1974.1100705.
- [7] SCHWARZ G. Estimating the dimension of a model[J/OL]. The Annals of Statistics, 1978, 6(2):461-464. DOI: 10.1214/aos/1176344136.
- [8] MULLAHY J. Specification and testing of some modified count data models[J/OL]. Journal of Econometrics, 1986, 33(3):341-365. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90002-3.
- [9] CLEVELAND R B, CLEVELAND W S, MCRAE J E, et al. STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on loess[J]. Journal of Official Statistics, 1990, 6(1):3-73.
- [10] HYNDMAN R J, ATHANASOPOULOS G. Forecasting: Principles and practice[M/OL]. 2nd ed. Melbourne: OTexts, 2018. <https://otexts.com/fpp2/>.
- [11] WANG X, SMITH K, HYNDMAN R. Characteristic-based clustering for time series data [J/OL]. Data Mining and Knowledge Discovery, 2006, 13(3):335-364. DOI: 10.1007/s10618-005-0039-x.
- [12] WOOLDRIDGE J M. Econometric analysis of cross section and panel data[M]. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2010.

- [13] SPEARMAN C. The proof and measurement of association between two things[J/OL]. American Journal of Psychology, 1904, 15(1):72-101. DOI: 10.2307/1412159.
- [14] BENJAMINI Y, HOCHBERG Y. Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing[J/OL]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 1995, 57(1):289-300. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.
- [15] TUMMINELLO M, ASTE T, DI MATTEO T, et al. A tool for filtering information in complex systems[J/OL]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2005, 102(30):10421-10426. DOI: 10.1073/pnas.0500298102.
- [16] MANTEGNA R N. Hierarchical structure in financial markets[J/OL]. The European Physical Journal B, 1999, 11(1):193-197. DOI: 10.1007/s100510050929.
- [17] FREEMAN L C. A set of measures of centrality based on betweenness[J/OL]. Sociometry, 1977, 40(1):35-41. DOI: 10.2307/3033543.
- [18] WASSERMAN S, FAUST K. Social network analysis: Methods and applications[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- [19] WARD J H. Hierarchical grouping to optimize an objective function[J/OL]. Journal of the American Statistical Association, 1963, 58(301):236-244. DOI: 10.1080/01621459.1963.10500845.
- [20] MURTAGH F, LEGENDRE P. Ward's hierarchical agglomerative clustering method: Which algorithms implement Ward's criterion?[J/OL]. Journal of Classification, 2014, 31(3):274-295. DOI: 10.1007/s00357-014-9161-z.
- [21] KAUFMAN L, ROUSSEEUW P J. Finding groups in data: An introduction to cluster analysis[M]. New York: Wiley, 1990.
- [22] ROUSSEEUW P J. Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis[J/OL]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 1987, 20: 53-65. DOI: 10.1016/0377-0427(87)90125-7.
- [23] HUBERT L, ARABIE P. Comparing partitions[J/OL]. Journal of Classification, 1985, 2(1):193-218. DOI: 10.1007/BF01908075.
- [24] D'AGOSTINO R B, STEPHENS M A. Goodness-of-fit techniques[M]. New York: Marcel Dekker, 1986.

- [25] KÖK A G, FISHER M L, VAIDYANATHAN R. Assortment planning: review of literature and industry practice[M/OL]//AGRAWAL N, SMITH S A. Retail Supply Chain Management. 2nd ed. New York: Springer, 2009: 99-153. DOI: 10.1007/978-0-387-78902-6_5.
- [26] VAN RYZIN G, MAHAJAN S. On the relationship between inventory costs and variety benefits in retail assortments[J/OL]. Management Science, 1999, 45(11):1496-1509. DOI: 10.1287/mnsc.45.11.1496.
- [27] EFRON B, MORRIS C. Stein's paradox in statistics[J/OL]. Scientific American, 1977, 236(5):119-127. DOI: 10.1038/scientificamerican0577-119.
- [28] JAMES W, STEIN C. Estimation with quadratic loss[C]//Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability: volume 1. Berkeley: University of California Press, 1961: 361-379.
- [29] MONTGOMERY A L. Creating micro-marketing pricing strategies using supermarket scanner data[J/OL]. Marketing Science, 1997, 16(4):315-337. DOI: 10.1287/mksc.16.4.315.
- [30] TALLURI K T, VAN RYZIN G J. Revenue management under a general discrete choice model of consumer behavior[J/OL]. Management Science, 2004, 50(1):15-33. DOI: 10.1287/mnsc.1030.0147.
- [31] WOLSEY L A. Integer programming[M]. New York: Wiley, 1998.
- [32] KHOUJA M. The single-period (news-vendor) problem: literature review and suggestions for future research[J/OL]. Omega, 1999, 27(5):537-553. DOI: 10.1016/S0305-0483(99)00017-1.
- [33] PETRUZZI N C, DADA M. Pricing and the newsvendor problem: a review with extensions[J/OL]. Operations Research, 1999, 47(2):183-194. DOI: 10.1287/opre.47.2.183.
- [34] HUANGFU Q, HALL J A J. Parallelizing the dual revised simplex method [J/OL]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1):119-142. DOI: 10.1007/s12532-017-0130-5.
- [35] TELLIS G J. The price elasticity of selective demand: a meta-analysis of econometric models of sales[J/OL]. Journal of Marketing Research, 1988, 25(4):331-341. DOI: 10.1177/002224378802500401.

- [36] HOCH S J, KIM B D, MONTGOMERY A L, et al. Determinants of store-level price elasticity[J/OL]. *Journal of Marketing Research*, 1995, 32(1):17-29. DOI: 10.1177/002224379503200104.
- [37] KÖK A G, FISHER M L. Demand estimation and assortment optimization under substitution: application to a supermarket chain[J/OL]. *Operations Research*, 2007, 55(6): 1007-1021. DOI: 10.1287/opre.1070.0409.
- [38] FEDERGRUEN A, HECHING A. Combined pricing and inventory control under uncertainty[J/OL]. *Operations Research*, 1999, 47(3):454-475. DOI: 10.1287/opre.47.3.454.
- [39] AGRAWAL N, SMITH S A. Estimating negative binomial demand for retail inventory management with unobservable lost sales[J/OL]. *Naval Research Logistics*, 1996, 43(6): 839-861. DOI: 10.1002/(SICI)1520-6750(199609)43:6<839::AID-NAV5>3.0.CO;2-V.
- [40] RUSMEVICHIENTONG P, TOPALOGLU H. Robust assortment optimization under the multinomial logit choice model[J/OL]. *Operations Research*, 2012, 60(4):865-882. DOI: 10.1287/opre.1120.1045.
- [41] ELMAGHRABY W, KESKINOCAK P. Dynamic pricing in the presence of inventory considerations: research overview, current practices, and future directions[J/OL]. *Management Science*, 2003, 49(10):1287-1309. DOI: 10.1287/mnsc.49.10.1287.17315.
- [42] DHAR S K, HOCH S J, KUMAR N. Effective category management depends on the role of the category[J/OL]. *Journal of Retailing*, 2001, 77(2):165-184. DOI: 10.1016/S0022-4359(01)00045-8.
- [43] SALTELLI A, RATTO M, ANDRES T, et al. Global sensitivity analysis: The primer[M]. Chichester: John Wiley & Sons, 2008.
- [44] EFRON B, TIBSHIRANI R J. An introduction to the bootstrap[M/OL]. New York: Chapman & Hall/CRC, 1993. DOI: 10.1007/978-1-4899-4541-9.
- [45] HAN J, HU M, SHEN G. Deep neural newsvendor[J/OL]. *Management Science*, 2026. DOI: 10.1287/mnsc.2023.03157.
- [46] NELSEN R B. An introduction to copulas[M/OL]. 2nd ed. ed. New York: Springer, 2006. DOI: 10.1007/0-387-28678-0.

附录 A 文件清单

文件名	功能说明
code/xxx.py	待写

表 26 程序文件清单

附录 B 关键代码